

```
-----  
FILE: app.R  
-----
```

```
library(shiny)  
library(shinydashboard)  
library(dplyr)  
library(tidyr)  
library(lubridate)  
library(ggplot2)  
library(plotly)  
library(DT)  
library(stats)  
library(readxl)  
library(scales)
```

```
# Tự động load 10 module (Giữ file app.R ngắn gọn và dễ quản lý)
```

```
for (i in 1:10) {  
  file_name <- paste0("phase", i, ".R")  
  if (file.exists(file_name)) {  
    source(file_name, local = TRUE)  
  } else {  
    warning(paste("Không tìm thấy file:", file_name))  
  }  
}
```

```
GLOBAL_DATA_CACHE <- NULL  
if (file.exists("data_final.rds")) {  
  GLOBAL_DATA_CACHE <- readRDS("data_final.rds")  
}
```

```
COLORS <- list(  
  primary    = "#303983",      # Xanh Navy đậm (Màu text tiêu đề & Header)  
  secondary  = "#4b74b2",      # Xanh Steel Blue (Màu line chart chính)  
  accent     = "#2c3986",      # Xanh Navy viền (Màu nền thẻ Key Observations)
```

```
# Dải màu chuẩn từ biểu đồ line & bar của slide  
palette = c("#4b74b2", "#9e73b2", "#56b890", "#ea768f", "#55bded", "#56ab65",  
"#df5657"),
```

```
# Gradient cho Heatmap  
heat_low  = "#f3f4f7",        # Nền xám nhạt của box Key Observations  
heat_high = "#303983",        # Xanh Navy
```

```
# Màu chỉ báo KPI/Biến động (Lấy từ Bar chart)  
success = "#56ab65",          # Xanh lá (Tăng trưởng)  
danger  = "#df5657",          # Đỏ (Suy giảm)  
warning = "#f2a900",          # Vàng nhẹ  
info    = "#55bded",          # Xanh nhạt
```

```
)
```

```
# =====  
# 2. HÀM ĐỊNH DẠNG SỐ TIỀN  
# =====
```

```
format_vnd <- function(x) {  
  ifelse(is.na(x), "N/A",  
    ifelse(abs(x) >= 1e9,  
      paste0(formatC(x / 1e9, format = "f", digits = 1, big.mark = ".", decimal.  
mark = ",", "tỷ"),  
    ifelse(abs(x) >= 1e6,  
      paste0(formatC(x / 1e6, format = "f", digits = 1, big.mark = ".", decimal.  
mark = ",", "tr")),
```

```

    formatC(x, format = "f", digits = 0, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
  })
}

label_trieu <- function(x) {
  ifelse(abs(x) >= 1e9, paste0(round(x/1e9, 1), " tỷ"),
  ifelse(abs(x) >= 1e6, paste0(round(x/1e6, 1), " triệu"),
  formatC(x, format = "f", digits = 0, big.mark = ".", decimal.mark = ","))))
}

theme_academic <- function(base_size = 14) {
  theme_minimal(base_size = base_size, base_family = "sans") +
  theme(
    text = element_text(family = "sans", color = "#4A4A4A"),
    plot.title = element_text(face = "bold", size = base_size + 2, color = COL
ORS$primary, hjust = 0),
    plot.subtitle = element_text(size = base_size - 1, color = "#6C7A89"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 2, color = "#4
A4A4A"),
    axis.text = element_text(size = base_size - 3, color = "#6C7A89"),
    legend.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 2, color = C
OLORS$primary),
    legend.text = element_text(size = base_size - 3),
    panel.grid.major.y = element_line(color = "#E8E8E8", linewidth = 0.5),
    panel.grid.major.x = element_line(color = "#F4F4F4", linewidth = 0.3),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    panel.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
    plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA),
    strip.text = element_text(face = "bold", color = COLORS$primary),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  )
}

load_master_data <- function(excel_path) {
  message(">>> Đang đọc file Excel: ", excel_path)

  don_hang <- read_excel(excel_path, sheet = "Đơn hàng")
  hop_dong <- read_excel(excel_path, sheet = "Hợp đồng")
  khách_hang <- read_excel(excel_path, sheet = "Khách hàng")
  goi_sp <- read_excel(excel_path, sheet = "Gói Sản Phẩm")
  nhom_sp <- read_excel(excel_path, sheet = "Nhóm sản phẩm")
  kenh_ban <- read_excel(excel_path, sheet = "Kênh Bán")
  kenh_ct <- read_excel(excel_path, sheet = "Kênh bán chi tiết")
  chi_nhanh <- read_excel(excel_path, sheet = "Chi nhánh")
  ma_nv <- read_excel(excel_path, sheet = "Mã nhân viên")
  nhan_vien <- read_excel(excel_path, sheet = "Nhân viên")
  do_tuoi <- read_excel(excel_path, sheet = "Độ tuổi")
  xe_cg <- read_excel(excel_path, sheet = "Xe cơ giới")
  hang_xe <- read_excel(excel_path, sheet = "Hãng Xe")
  tt_xe <- read_excel(excel_path, sheet = "Thông tin xe cơ giới")
  kpi_raw <- read_excel(excel_path, sheet = "KPI")
  phong_ban <- read_excel(excel_path, sheet = "Phòng ban")

  master <- don_hang %>%
    left_join(goi_sp, by = c("MA_GSP" = "MA_GOISANPHAM")) %>%
    left_join(nhom_sp, by = c("MA_NHOMSANPHAM" = "MA_NHOMSANPHAM")) %>%
    left_join(kenh_ct, by = "MA_KENHBANCHITIET") %>%
    left_join(kenh_ban, by = "MA_KENHBAN") %>%

```

```

left_join(ma_nv %>% select(MA_NV, MA_CN, MA_PB, MA_CONGTY), by = "MA_NV") %>%
left_join(chi_nhanh %>% select(MA_CN, TEN_CN), by = "MA_CN")

kh_full <- khach_hang %>% left_join(do_tuoi, by = "TUOI")
master <- master %>%
left_join(kh_full %>% select(MA_KH, TUOI, GIOI_TINH, NGHENGHIEP, XHKH, NHOM_TUOI), by = "MA_KH")

xe_info <- tt_xe %>%
left_join(xe_cg %>% select(MA_DONG_XE, TEN_DONG_XE, GIA_TIEN_XE = GIA_TIEN, MA_HANG_XE, SO_CHO_NGOI), by = "MA_DONG_XE") %>%
left_join(hang_xe, by = "MA_HANG_XE")
master <- master %>%
left_join(xe_info %>% select(MA_HD, TEN_DONG_XE, GIA_TIEN_XE, TEN_HANG_XE, B IEN_SO_XE, SO_CHO_NGOI), by = "MA_HD")

master <- master %>%
mutate(
  NGAY_KY_HD = as.Date(NGAY_KY_HD),
  NGAY_HIEU_LUC = as.Date(NGAY_HIEU_LUC),
  NGAY_HET_HAN = as.Date(NGAY_HET_HAN),
  PHIBH = as.numeric(PHIBH),
  GIA_BH = as.numeric(GIA_BH),
  GIA_TIEN = as.numeric(GIA_TIEN),
  TUOI = as.numeric(TUOI),
  THANG = floor_date(NGAY_KY_HD, "month"),
  THANGNAM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")
) %>%
mutate(across(where(is.character), ~ ifelse(is.na(.), "Chưa xác định", .)))

nv_info <- ma_nv %>% left_join(nhan_vien %>% select(MA_GOCNV, HO_TEN, SDT), by = "MA_GOCNV")
master <- master %>% left_join(nv_info %>% select(MA_NV, HO_TEN_NV = HO_TEN, S DT_NV = SDT), by = "MA_NV")

return(list(master = master, kpi = kpi_raw, hop_dong = hop_dong, phong_ban = p hong_ban, chi_nhanh = chi_nhanh))
}

```

```

ui <- dashboardPage(
  skin = "blue",
  dashboardHeader(title = "Bảo Hiểm Quant Dashboard", titleWidth = 320),
  dashboardSidebar(width = 320, sidebarMenu(id = "tabs",
    menuItem("Phase 1: Chất lượng dữ liệu", tabName = "tab_phase1", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 2: Khai phá vĩ mô", tabName = "tab_phase2", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 3: Phân tích chuyên sâu", tabName = "tab_phase3", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 4: Phân tích phân khúc", tabName = "tab_phase4", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 5: Mạng lưới và vận Hành", tabName = "tab_phase5", icon = NULL),
    menuItem("Phase 6: Dự báo & rủi ro", tabName = "tab_phase6", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 7: Chiến lược", tabName = "tab_phase7", icon = NULL),
    menuItem("Phase 8: Quản trị KPI", tabName = "tab_phase8", icon = N ULL),
    menuItem("Phase 9: KH tiềm năng và Tái tục", tabName = "tab_phase9", icon = NULL),
  )
)

```

```

menuItem("Phase 10: Tổng kết",          tabName = "tab_phase10", icon = NULL)
)),
dashboardBody(
  tags$head(
    # A. SCRIPT "ĐÁNH THỨC" BIỂU ĐỒ: Tự động resize khi đổi tab hoặc thay đổi
    giao diện
    tags$script(HTML("
      $(document).on('shiny:visualchange', function(event) {
        setTimeout(function() {
          window.dispatchEvent(new Event('resize'));
          $('.js-plotly-plot').each(function() {
            Plotly.Plots.resize(this);
          });
        }, 350);
      });
    ")),

    # B. CSS CƯỜNG CHẾ TỐI ƯU KHÔNG GIAN
    tags$style(HTML(sprintf('
      /* 1. Font chữ đồng bộ chuyên nghiệp */
      body, .main-header .logo, .sidebar-menu, h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif !important
      };

      /* 2. ÉP BIỂU ĐỒ KỊCH KHUNG: Xóa bỏ khoảng trắng dư thừa xung quanh chart */
      .plotly.html-widget, .js-plotly-plot {
        width: 100%% !important;
        height: 100%% !important;
        min-height: 350px;
      }

      /* Xóa padding mặc định của Dashboard Body để chart sát lề hơn */
      .content { padding: 15px !important; }
      .box-body { padding: 10px !important; }

      /* 3. MÀU SẮC NAVY CHUẨN CORPORATE */
      .skin-blue .main-header .navbar { background-color: %s !important; }
      .skin-blue .main-header .logo {
        background-color: #1D255A !important;
        color: #ffffff !important;
        font-weight: bold;
      }
      .skin-blue .main-header .logo:hover { background-color: %s !important; }

      /* Sidebar tĩnh tế */
      .skin-blue .main-sidebar {
        background-color: #fdfdfd !important;
        border-right: 1px solid #e0e0e0;
      }
      .skin-blue .sidebar-menu > li > a { color: #4A4A4A !important; font-size
: 15px; }
      .skin-blue .sidebar-menu > li:hover > a,
      .skin-blue .sidebar-menu > li.active > a {
        background-color: #f3f4f7 !important;
        color: %s !important;
        border-left-color: %s !important;
        font-weight: bold;
      }
    ")),

```

```

/* Box & Table Design */
.box.box-primary { border-top-color: %s !important; }
.box.box-success { border-top-color: %s !important; }
.box.box-danger { border-top-color: %s !important; }
.box.box-info { border-top-color: %s !important; }
.box.box-warning { border-top-color: %s !important; }

table.dataTable thead th {
  background-color: %s !important;
  color: white !important;
  border-bottom: none !important;
}

COLORS$primary, COLORS$primary, COLORS$primary, COLORS$primary,
COLORS$primary, COLORS$success, COLORS$danger, COLORS$info, COLORS$warning
COLORS$primary)))
),
tabItems(
  phase1UI("tab_phase1"), phase2UI("tab_phase2"), phase3UI("tab_phase3"),
  phase4UI("tab_phase4"), phase5UI("tab_phase5"), phase6UI("tab_phase6"),
  phase7UI("tab_phase7"), phase8UI("tab_phase8"), phase9UI("tab_phase9"),
  phase10UI("tab_phase10")
)
)
)

server <- function(input, output, session) {
  all_data <- reactiveVal(GLOBAL_DATA_CACHE)

  if (is.null(GLOBAL_DATA_CACHE)) {
    showNotification("Lỗi: Dữ liệu chưa nạp vào RAM.", type = "error")
  }

  # Gọi các module server (đảm bảo tab_phaseX khớp với UI)
  phase1Server("tab_phase1", all_data)
  phase2Server("tab_phase2", all_data)
  phase3Server("tab_phase3", all_data)
  phase4Server("tab_phase4", all_data)
  phase5Server("tab_phase5", all_data)
  phase6Server("tab_phase6", all_data)
  phase7Server("tab_phase7", all_data)
  phase8Server("tab_phase8", all_data)
  phase9Server("tab_phase9", all_data)
  phase10Server("tab_phase10", all_data)
}

shinyApp(ui = ui, server = server)

```

```

-----
FILE: phase1.R
-----

```

```

PAL <- list(
  navy      = "#303983",
  steel     = "#4A6FA5",
  teal      = "#2EC4B6",

```

```

purple = "#7E57C2",
pink = "#F06292",
skyblue = "#55bde2",
green = "#56b890",
gold = "#FFCA28",
red_soft = "#EF5350",
green_bar = "#66BB6A",
txt_main = "#4A4A4A",
txt_light = "#6C7A89",
grid_col = "#ECECEC",
bg = "#FFFFFF")

theme_pptx <- function(base_size = 11.5) {
  theme_minimal(base_size = base_size, base_family = "sans") %+replace%
  theme(
    text = element_text(family = "sans", color = PAL$txt_main),
    plot.title = element_text(face = "bold", color = PAL$navy, size = base_size + 2, hjust = 0,
                              margin = margin(b = 6)),
    plot.subtitle = element_text(color = PAL$txt_light, size = base_size - 1, margin = margin(b = 8)),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 0.5, color = PAL$txt_main),
    axis.text = element_text(size = base_size - 1.5, color = PAL$txt_main),
    panel.grid.major.y = element_line(color = PAL$grid_col, linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "top",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = base_size - 1),
    legend.text = element_text(size = base_size - 1.5),
    strip.text = element_text(face = "bold"),
    plot.margin = margin(2, 2, 2, 2)
  )
}

ly_layout <- function(p, bl = 70, bb = 40, bt = 10, br = 15) {
  p %>% layout(
    margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
    xaxis = list(automargin = TRUE),
    yaxis = list(automargin = TRUE),
    font = list(family = "Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif", color = PAL$txt_main)
  )
}

# =====
# UI
# =====

phase1UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,

    # --- Header ---
    h2("Phần 1: Kiểm soát chất lượng và làm sạch dữ liệu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích toàn diện về chất lượng dữ liệu: Missing, Outliers, bất thường logic và dữ liệu trùng lặp.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),

```

```

fluidRow(
  valueBoxOutput(ns("box_total_goi"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_total_hd"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_total_kh"), width = 3),
  valueBoxOutput(ns("box_missing_pct"), width = 3)
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ thiếu dữ liệu các cột",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Các cột có tỷ lệ thiếu cao nhất",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_missing"), height = "370px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân phối phí bảo hiểm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Ngoại lai theo quy tắc IQR x 1.5.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_outlier"), height = "370px"))
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tổng kê phí bảo hiểm theo nhóm sản phẩm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("So sánh phân phối phí.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_outlier_by_group"), height = "370px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân phối giá trị bảo hiểm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_gia_bh_dist"), height = "370px"))
),

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Mật độ phí bảo hiểm mới và tái tục",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("So sánh phân phối giữa hợp đồng mới và tái tục",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_density_overlay"), height = "370px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Biến động SL gói BH theo tháng",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    plotlyOutput(ns("plot_sl_month"), height = "370px"))
),

```

```

    plotlyOutput(ns("plot_mom_change"), height = "370px"))
  },
  # --- Row 5: Bảng chất lượng ---
  fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
      tags$h4("Chất lượng dữ liệu đầu vào",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"),
      DTOutput(ns("table_quality_report")))
  ),
  # --- Row 6: Bảng Audit ---
  fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
      tags$h4("Nhật ký Audit: Hợp đồng bất thường và ngoại lai",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"),
      DTOutput(ns("table_audit")))
  )
}

phase1Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    output$box_total_goi <- renderValueBox({
      valueBox(format(nrow(get_data()), big.mark = "."), "Tổng số gói BH",
        icon = icon("database"), color = "blue")
    })
    output$box_total_hd <- renderValueBox({
      valueBox(format(n_distinct(get_data()$MA_HD), big.mark = "."), "Số lượng h
ợp đồng",
        icon = icon("file-contract"), color = "blue")
    })
    output$box_total_kh <- renderValueBox({
      valueBox(format(n_distinct(get_data()$MA_KH), big.mark = "."), "Khách hàng
unique",
        icon = icon("users"), color = "teal")
    })
    output$box_missing_pct <- renderValueBox({
      df <- get_data()
      total_cells <- nrow(df) * ncol(df)
      na_n <- sum(is.na(df))
      cxd_n <- sum(sapply(df, function(x) if(is.character(x)) sum(x == "Chưa xác
định", na.rm = TRUE) else 0)))
      pct <- round((na_n + cxd_n) / total_cells * 100, 2)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ missing",
        icon = icon("exclamation-triangle"), color = ifelse(pct > 5, "yel
low", "green"))
    })
    output$plot_missing <- renderPlotly({
      df <- get_data()
      miss_df <- data.frame(
        Cot = names(df),
        NA_Count = colSums(is.na(df)),
        CXD_Count = sapply(df, function(x) if(is.character(x)) sum(x == "Chưa xá
c định", na.rm = TRUE) else 0)),

```



```

    stringsAsFactors = FALSE
  ) %>%
mutate(Total = NA_Count + CXD_Count, Pct = round(Total / nrow(df) * 100,
2)) %>%
  filter(Total > 0) %>% arrange(desc(Total)) %>% head(15)

  if (nrow(miss_df) == 0) miss_df <- data.frame(Cot = "Sach 100%", Total = 0
, Pct = 0)

  p <- ggplot(miss_df, aes(x = reorder(Cot, Total), y = Pct)) +
    geom_col(fill = PAL$steel, width = 0.72) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3,
              color = PAL$navy, fontface = "bold") +
    coord_flip() +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_pptx() +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.major.x = element_line(color = PAL$grid_col, linetype =
"dashed", linewidth = 0.3)) +
    labs(x = NULL, y = "Ty le Missing (%)")

  ggplotly(p, tooltip = c("y")) %>% ly_layout(bl = 100)
})

output$plot_outlier <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0)

  n_out <- {
    q1 <- quantile(df$PHIBH, 0.25); q3 <- quantile(df$PHIBH, 0.75)
    iqr <- q3 - q1; sum(df$PHIBH > q3 + 1.5 * iqr | df$PHIBH < q1 - 1.5 * iq
r)
  }

  p <- ggplot(df, aes(y = PHIBH, x = "Phi BH")) +
    geom_boxplot(fill = PAL$skyblue, alpha = 0.55, color = PAL$navy, width =
0.45,
              outlier.colour = PAL$pink, outlier.alpha = 0.35, outlier.si
ze = 1.3) +
    scale_y_log10(labels = label_trieu) +
    theme_pptx() +
    theme(axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 11)) +
    labs(x = NULL, y = "Phi BH (VND) - Log",
          subtitle = paste0(format(n_out, big.mark = "."), " outliers detecte
d (IQR x 1.5)"))

  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 70, bb = 35)
})

output$plot_outlier_by_group <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, !is.na(NHOMSANPHAM))

  pal6 <- c(PAL$steel, PAL$purple, PAL$teal, PAL$pink, PAL$skyblue, PAL$gold
,
            PAL$green, "#D35400", "#1ABC9C")

  p <- ggplot(df, aes(x = NHOMSANPHAM, y = PHIBH, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_boxplot(alpha = 0.75, color = PAL$navy, linewidth = 0.35,
                  outlier.colour = PAL$pink, outlier.alpha = 0.2, outlier.siz
e = 0.7) +
    scale_fill_manual(values = pal6) +

```

```

    scale_y_log10(labels = label_trieu) +
    theme_pptx() +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 22, hjust = 1, face = "bold"),
          legend.position = "none") +
    labs(x = NULL, y = "Phi BH (VND) - Log")
  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 65, bb = 70)
})

output$plot_gia_bh_dist <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(GIA_BH > 0)

  p <- ggplot(df, aes(x = GIA_BH)) +
    geom_histogram(bins = 45, fill = PAL$teal, alpha = 0.82, color = "white"
, linewidth = 0.2) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08)),
                      labels = function(x) format(x, big.mark = ".")) +
    theme_pptx() +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank()) +
    labs(x = "Gia tri BH (VND) - Log", y = "So luong")

  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 55, bb = 42)
})

output$plot_density_overlay <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, LOAI_HD %in% c("Mới", "Tái tục"))

  p <- ggplot(df, aes(x = PHIBH, fill = LOAI_HD, color = LOAI_HD)) +
    geom_density(alpha = 0.35, linewidth = 1) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = PAL$steel, "Tái tục" = PAL$gold)) +
    scale_color_manual(values = c("Mới" = PAL$steel, "Tái tục" = PAL$gold))

+
    theme_pptx() +
    theme(legend.title = element_blank(),
          panel.grid.major.x = element_blank()) +
    labs(x = "Phi BH (VND) - Log", y = "Mat do")

  ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 50, bb = 42)
})

output$plot_mom_change <- renderPlotly({
  df_m <- get_data() %>%
    group_by(THANG) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
    arrange(THANG) %>%
    mutate(Pct = round((N / lag(N) - 1) * 100, 1),
           Direction = ifelse(Pct >= 0, "Tang", "Giam"))

  df_m <- df_m %>% filter(!is.na(Pct))

  p <- ggplot(df_m, aes(x = THANG, y = Pct, fill = Direction)) +
    geom_col(width = 22, alpha = 0.88) +
    geom_hline(yintercept = 0, color = PAL$navy, linewidth = 0.4) +
    scale_fill_manual(values = c("Tang" = PAL$green_bar, "Giam" = PAL$red_so
ft)) +
    scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
    theme_pptx() +
    theme(legend.position = "none",

```

```

axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, size = 9)) +
labs(x = NULL, y = "% Thay doi so voi thang truoc")
ggplotly(p) %>% ly_layout(bl = 50, bb = 60)
})

output$table_quality_report <- renderDT({
  df <- get_data()
  report <- data.frame(
    Chi_so = c("Tổng số gói bảo hiểm", "Tổng hợp đồng",
              "Tổng số KH unique", "Thời gian",
              "Phí BH bình quân ", "Phí BH trung vị",
              "Phí BH min", "Phí BH max",
              "Số gói phí BH âm", "Số gói thiếu giá BH",
              "Tỷ lệ HD mới", "Tỷ lệ tái tục"),
    Gia_tri = c(
      paste0(formatC(nrow(df), format = "d", big.mark = "."), " gói"),
      paste0(formatC(n_distinct(df$MA_HD), format = "d", big.mark = "."), "
hợp đồng"),
      paste0(formatC(n_distinct(df$MA_KH), format = "d", big.mark = "."), "
khách hàng"),
      paste(format(min(df$NGAY_KY_HD, na.rm = T), "%d/%m/%Y"), "->", format(
max(df$NGAY_KY_HD, na.rm = T), "%d/%m/%Y")),
      format_vnd(mean(df$PHIBH, na.rm = T)),
      format_vnd(median(df$PHIBH, na.rm = T)),
      format_vnd(min(df$PHIBH, na.rm = T)),
      format_vnd(max(df$PHIBH, na.rm = T)),
      formatC(sum(df$PHIBH <= 0, na.rm = T), format = "d", big.mark = "."),
      formatC(sum(is.na(df$GIA_BH)), format = "d", big.mark = "."),
      paste0(round(sum(df$LOAI_HD == "Mới", na.rm = T) / nrow(df) * 100, 1),
"%"),
      paste0(round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = T) / nrow(df) * 100,
1), "%")
), stringsAsFactors = FALSE
)

datatable(report,
  colnames = c("Chỉ tiêu", "Giá trị"), rownames = FALSE,
  options = list(dom = "t", pageLength = 20, ordering = FALSE,
    initComplete = JS(
      "function(settings, json) {",
      "  $(this.api().table().header()).css({",
      "    'background-color': '#303983', 'color': '#fff',",
      "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif', 'font
-weight': '600'",
      "  });",
      "  $(this.api().table().body()).css({",
      "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif'",
      "  });",
      "}"
    )
  )
})

output$table_audit <- renderDT({
  df <- get_data()
  q3 <- quantile(df$PHIBH, 0.75, na.rm = T)
  iqr <- IQR(df$PHIBH, na.rm = T)
  upper <- q3 + 1.5 * iqr

```

```

audit <- df %>%
  mutate(Flag = case_when(
    PHIBH > upper & XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim") ~ "VIP + Outlier"
    ,
    PHIBH > upper ~ "Outlier Phi cao",
    PHIBH <= 1000 ~ "Phi cực thấp",
    TRUE ~ NA_character_
  )) %>%
  filter(!is.na(Flag)) %>%
  select(MA_HD, MA_KH, TENGOISANPHAM, TEN_CN, PHIBH, XHKH, Flag) %>%
  arrange(desc(PHIBH)) %>% head(200)

datatable(audit, rownames = FALSE,
  options = list(scrollX = TRUE, pageLength = 10,
    initComplete = JS(
      "function(settings, json) {",
      "  $(this.api().table().header()).css({",
      "    'background-color':'#303983','color':'#fff'," ,
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif','font
-weight':'600'" ,
      "  });",
      "  $(this.api().table().body()).css({",
      "    'font-family':'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif'",
      "  });",
      "}"
    )
  )
) %>%
formatCurrency("PHIBH", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits
= 0) %>%
formatStyle("Flag",
  backgroundColor = styleEqual(
    c("VIP + Outlier", "Outlier phí cao", "Phí cực thấp"),
    c("#FADBD8", "#FCF3CF", "#D5F5E3")),
  fontWeight = "bold")
})
})
}

```

FILE: phase10.R

```

phase10UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 10: Tổng kết dự án và Đề xuất điều hành",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Tóm lược các phát hiện chính, chỉ số cốt lõi và định hướng chiến lược cho
giai đoạn tiếp theo.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vb_total_gwp"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_total
_hd"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vb_total_kh"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_renewa
l"), width = 3)
    ),
  )
}

```

```

fluidRow(
  box(title = NULL, width = 8, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Hiệu suất tổng thể dự án", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ số lỗi so với kỳ vọng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_radar_summary"), height = "400px")),
  box(title = NULL, width = 4, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Chỉ số cốt lõi", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    uiOutput(ns("ui_core_metrics")))
),

tags$h3("Kết luận chính",
  style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:22px; margin:25px 0 15px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:8px;"),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_sales"))),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_customer")))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_product"))),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_conclusion_challenge")))
),

tags$h3("Khuyến nghị chiến lược",
  style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:22px; margin:25px 0 15px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:8px;"),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_retention"))),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_product")))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_channel"))),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE, uiOutput(ns("ui_recom_tech")))
),

fluidRow(
  column(12, tags$div(style = "text-align:center; padding:40px 0 20px 0;",
    tags$h2("Cảm ơn!", style = "color:#303983; font-weight:700; font-size:32px; margin-bottom:8px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm: ", tags$strong("10tr_devided_by_5"), style = "font-size:15px; color:#4A4A4A; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("tạm thời để trống mail", style = "color:#4A6FA5; font-weight:bold; font-size:15px; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"))
  )
)
}

```

```

phase10Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

```

```

get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })
pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color
= "#4A4A4A")
css_h <- "color:#303983; font-weight:700; font-size:16px; margin:0 0 10px 0;
font-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"
css_b <- "font-family:'Helvetica Neue', sans-serif; color:#4A4A4A; font-size:
13px; line-height:1.9;"
css_s <- "color:#303983;"

output$vb_total_gwp <- renderValueBox({
  valueBox(format_vnd(sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Tổng GWP", colo
r = "blue")
})
output$vb_total_hd <- renderValueBox({
  valueBox(formatC(n_distinct(get_data())$MA_HD), format = "d", big.mark = ".
"), "Hợp đồng", color = "blue")
})
output$vb_total_kh <- renderValueBox({
  valueBox(formatC(n_distinct(get_data())$MA_KH), format = "d", big.mark = ".
"), "Khách hàng", color = "teal")
})
output$vb_renewal <- renderValueBox({
  df <- get_data(); pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE)
/ nrow(df) * 100, 1)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ tái tục", color = "green")
})

output$plot_radar_summary <- renderPlotly({
  df <- get_data(); kpi <- get_kpi()
  kpi_pct <- min(round(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE) / sum(kpi$DOANH_THU, na.r
m = TRUE) * 100, 0), 100)
  renewal_pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 0)
  n_cn <- n_distinct(df$TEN_CN[df$TEN_CN != "Chưa xác định"])
  coverage <- min(round(n_cn / 22 * 100, 0), 100)
  avg_goi <- round(nrow(df) / n_distinct(df$MA_KH), 2)
  crosssell <- min(round(avg_goi / 3 * 100, 0), 100)
  scores <- c(kpi_pct, renewal_pct, coverage, crosssell, 85)
  labels <- c("Hoàn thành KPI", "Tỷ lệ tái tục", "Phủ sóng CN", "Cross-sell
index", "Chất lượng DL")
  plot_ly(type = "scatterpolar", r = c(scores, scores[1]), theta = c(labels,
labels[1]), fill = "toself",
  fillcolor = "rgba(74,111,165,0.25)", line = list(color = "#303983"
, width = 2.5),
  marker = list(color = "#303983", size = 7)) %>%
  layout(font = pf,
  polar = list(radialaxis = list(visible = TRUE, range = c(0, 100),
gridcolor = "#EBEBEB", linecolor = "#EBEBEB"),
  angularaxis = list(gridcolor = "#EBEBEB", linecolor
= "#EBEBEB", tickfont = list(size = 11, color = "#303983"))),
  showlegend = FALSE, margin = list(l = 60, r = 60, t = 30, b = 40)
) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$ui_core_metrics <- renderUI({
  df <- get_data(); kpi <- get_kpi()
  kpi_pct <- round(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE) / sum(kpi$DOANH_THU, na.rm =
TRUE) * 100, 1)
  renewal <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 1)
  top_cn <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN_CN) %>
% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1) %>% pull(TEN_CN)
  top_sp <- df %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN

```

```

GOISANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1) %>%
pull(TENGOISANPHAM)
mr <- function(l, v) tags$tr(
  tags$td(style = "padding:6px 8px; font-weight:bold; border-bottom:1px solid #EBEBEB; width:50%; ", l),
  tags$td(style = "padding:6px 8px; border-bottom:1px solid #EBEBEB; color :#303983; font-weight:bold;", v))
tags$div(style = "font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; color:#4A4A4A; font-size:13px;",
  tags$table(style = "width:100%; border-collapse:collapse;",
    mr("Tổng GWP", format_vnd(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE))),
    mr("Hoàn thành KPI", paste0(kpi_pct, "%")),
    mr("Phí BH bình quân", format_vnd(mean(df$PHIBH, na.rm = TRUE))),
    mr("Tỷ lệ tái tục", paste0(renewal, "%")),
    mr("CN dẫn đầu", top_cn), mr("SP dẫn đầu", top_sp),
    mr("Tổng gói BH", formatC(nrow(df), format = "d", big.mark = ".")),
    mr("KH unique", formatC(n_distinct(df$MA_KH), format = "d", big.mark =
"."))))
}}

output$sui_conclusion_sales <- renderUI({
  df <- get_data()
  top_cn <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN_CN) %>
% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Hiệu suất kinh doanh & Doanh thu"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Quy mô: "), paste0("Tổng ", format
C(nrow(df), format = "d", big.mark = "."), " gói BH với tổng GWP đạt ", format_v
nd(sum(df$PHIBH, na.rm = TRUE)), ".")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Chi nhánh dẫn đầu: "), paste0(top_
cn$TEN_CN, " với ", format_vnd(top_cn$v), " - chiếm tỷ trọng lớn nhất.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Xu hướng: "), "Doanh thu tăng trưở
ng ổn định từ Q1-2023 đến Q2-2025, dấu hiệu bão hòa nhẹ ở các tháng gần đây."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Kênh bán: "), "Kênh trực tiếp và Đ
ại lý chiếm tỷ trọng chi phối. Kênh E-Commerce và Bancas còn nhiều dư địa.")))
})

output$sui_conclusion_customer <- renderUI({
  df <- get_data()
  renewal <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục") / nrow(df) * 100, 1)
  pct_vip <- round(df %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>% p
ull(MA_KH) %>% n_distinct() / n_distinct(df$MA_KH) * 100, 1)
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Hành vi khách hàng"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tổng KH: "), paste0(formatC(n_dist
inct(df$MA_KH), format = "d", big.mark = "."), " khách hàng - phân bố đều qua 5
hạng.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tỷ lệ tái tục: "), paste0(renewal,
"% - cần cải thiện chiến lược giữ chân.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "KH giá trị cao: "), paste0(pct_vip
, "% thuộc Kim cương/Bạch kim - đóng góp phần lớn doanh thu.")),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Cross-sell: "), "Số gói TB/KH còn
thấp, đặc biệt nhóm Đồng/Bạc - cơ hội lớn.")))
})

output$sui_conclusion_product <- renderUI({
  df <- get_data()
  top_sp <- df %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>% group_by(TEN
GOISANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v)) %>% slice(1)
  tags$div(style = css_b,

```

```

tags$h4(style = css_h, "Sản phẩm & Danh mục"),
tags$ul(
  tags$li(tags$strong(style = css_s, "SP dẫn đầu: "), paste0(top_sp$TENG
OISANPHAM, " - chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất.")),
  tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH bắt buộc: "), "Nhóm TNDS xe ô t
ô/xe máy có volume lớn nhưng phí bình quân thấp (Cash Cow)."),
  tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH tự nguyện: "), "Nhóm Vật chất x
e có phí bình quân cao nhất - sản phẩm Star, cần đẩy mạnh."),
  tags$li(tags$strong(style = css_s, "BH con người: "), "Các gói BHAT, B
HSK chiếm tỷ trọng nhỏ - tiềm năng phát triển qua Bancas.")))
})

```

```

output$sui_conclusion_challenge <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Thách thức & Rủi ro"),
    tags$ul(
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tập trung quá mức: "), "Doanh thu
phụ thuộc lớn vào một số chi nhánh và sản phẩm chủ lực - rủi ro nếu thị trường t
hay đổi."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Tái tục thấp: "), "Tỷ lệ tái tục c
hưa tối ưu, đặc biệt ở các chi nhánh tỉnh - cần hệ thống nhắc nhở tự động."),
      tags$li(tags$strong(style = css_s, "Ngoại lai dữ liệu: "), "Tồn tại cá
c gói BH phí cực thấp (< 1 nghìn) và tài khoản Hội sở gộp - cần kiểm tra logic."
)),
    tags$li(tags$strong(style = css_s, "Kênh mới: "), "E-Commerce và Banca
s mới chiếm tỷ trọng nhỏ, cần đầu tư để đa dạng hóa nguồn thu.")))
})

```

```

output$sui_recom_retention <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Nâng cao tỷ lệ tái tục"),
    tags$ul(
      tags$li("Triển khai hệ thống ", tags$strong("nhắc hạn tự động"), " qua
Zalo/SMS trước 30-60 ngày hết hạn."),
      tags$li("Chương trình ", tags$strong("ưu đãi tái tục sớm"), ": giảm 5-
10% nếu gia hạn trước 30 ngày."),
      tags$li("Gán KPI tái tục riêng cho từng nhân viên và chi nhánh - theo
đổi hàng tuần."),
      tags$li("Chiến dịch ", tags$strong("win-back"), " cho KH hạng Vàng+ đã
hết hạn quá 90 ngày.")))
})

```

```

output$sui_recom_product <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Chiến lược sản phẩm"),
    tags$ul(
      tags$li("Thiết kế gói ", tags$strong("Combo TNDS + Vật chất"), " cho k
ênh Đại lý - tăng phí bình quân/gói."),
      tags$li("Phát triển gói ", tags$strong("Fleet Shield"), " chuyên biệt
cho doanh nghiệp vận tải (cụm VIP/K-Means)."),
      tags$li("Mở rộng danh mục BH con người (BHAT, BHSK) qua kênh Bancas -
phí BQ cao, volume còn thấp."),
      tags$li("Up-sell KH có xe > 500 triệu nhưng phí < 3 triệu - ước tính h
àng nghìn leads tiềm năng.")))
})

```

```

output$sui_recom_channel <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Tối ưu kênh phân phối"),
    tags$ul(
      tags$li("Tăng cường ", tags$strong("kênh E-Commerce"), ": tích hợp mua
BH online - tiết kiệm chi phí phân phối."),

```



```

tags$li("Đẩy mạnh ", tags$strong("Bancas"), " với ngân hàng đối tác -
KH ngân hàng có thu nhập ổn định."),
tags$li("Chuyển giao mô hình ", tags$strong("Top Sales"), " từ chi nhá
nh mạnh sang chi nhánh yếu."),
tags$li("Mở rộng mạng lưới ", tags$strong("gara/salon ô tô"), " - kênh
POS tiếp cận trực tiếp KH mua xe mới.")))
})

output$ui_recom_tech <- renderUI({
  tags$div(style = css_b,
    tags$h4(style = css_h, "Công nghệ & Dữ liệu"),
    tags$sul(
      tags$li("Triển khai ", tags$strong("AI Recommendation Engine"), " vào
quy trình bán hàng - gợi ý sản phẩm realtime."),
      tags$li("Xây dựng ", tags$strong("Data Warehouse"), " tập trung - kết
nối dữ liệu bán hàng, KH, claim."),
      tags$li("Dashboard ", tags$strong("KPI realtime"), " cho ban lãnh đạo
- theo dõi tiến độ hàng ngày."),
      tags$li("Làm sạch dữ liệu ", tags$strong("tài khoản Hội sở"), " - tách
riêng giao dịch tổng công ty.")))
    })
})
}

```

FILE: phase2.R

```

phase2UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 2: Khai phá vĩ mô và xu hướng doanh thu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích xu hướng GWP theo thời gian, cơ cấu sản phẩm và phân phối phí b
ảo hiểm.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),

    # --- KPI Cards ---
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_total_gwp"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vbox_avg_gwp"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vbox_new_pct"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vbox_renewal_pct"), width = 3)
    ),

    # --- Row 1: Xu hướng GWP ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Xu hướng doanh thu GWP theo tháng",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Biến động tổng phí BH",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_gwp_trend"), height = "380px"))
      ),

    # --- Row 2: Top SP + Density ---
    fluidRow(

```

```

    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Top 10 gói sản phẩm theo doanh thu",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p(" ",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_product"), height = "380px")),
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Mật độ phân phối phí BH",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p(" ",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_density"), height = "380px"))
),

# --- Row 3: Quarterly + New/Renewal ---
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Doanh thu theo quý",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p(" ",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_qoq"), height = "380px")),
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu HĐ và tái tục theo tháng",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("So sánh doanh thu hợp đồng mới và tái tục qua các tháng.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_new_renewal"), height = "380px"))
),

# --- Row 4 MỚI: Doanh thu theo Nhóm SP (multi-line) + Số lượng gói MoM ---
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Xu hướng DT theo nhóm SP",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p(" ",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_product_trend"), height = "380px")),
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Số lượng gói BH theo tháng",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Biến động phát hành mỗi tháng.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_volume_trend"), height = "380px"))
)
}

phase2Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })

    # Font chuẩn plotly (giống PPTX)
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
  })
}

```

```

# Layout helper - ôm sát box, grid nhát
ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 20, br = 10) {
  p %>% layout(
    font = pf,
    margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
    xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5),
    yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5)
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
}

# =====
# VALUE BOXES
# =====
output$vbox_total_gwp <- renderValueBox({
  valueBox(format_vnd(sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Tổng GWP",
  icon = icon("coins"), color = "blue")
})
output$vbox_avg_gwp <- renderValueBox({
  valueBox(format_vnd(mean(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)), "GWP bình quân/
gói",
  icon = icon("calculator"), color = "blue")
})
output$vbox_new_pct <- renderValueBox({
  df <- get_data()
  pct <- round(sum(df$L0AI_HD == "Mới", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100, 1)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Hợp đồng mới", icon = icon("plus-circle"), col
or = "teal")
})
output$vbox_renewal_pct <- renderValueBox({
  df <- get_data()
  pct <- round(sum(df$L0AI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE) / nrow(df) * 100,
1)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tái tục", icon = icon("sync-alt"), color = "ye
llow")
})

output$plot_gwp_trend <- renderPlotly({
  df_sum <- get_data() %>%
  group_by(THANG) %>%
  summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SL = n(), .groups = "drop") %>
%
  arrange(THANG)

  p <- ggplot(df_sum, aes(x = THANG, y = GWP)) +
  geom_line(color = "#4A6FA5", linewidth = 1.2) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0.0
2, 0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.text.x = element_text(color = "#6C7A89", size = 9),
    axis.text.y = element_text(color = "#6C7A89"),
    axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
  ,
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) +
  labs(x = "Date", y = "Doanh thu GWP")

  ggplotly(p, tooltip = c("x", "y")) %>%

```

```

    style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
    ly(bt = 15)
  })

output$plot_product <- renderPlotly({
  df_prod <- get_data() %>%
    filter(!is.na(TENGOISANPHAM), TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENGOISANPHAM) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    top_n(10, GWP)

  p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.65) +
    coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
      axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
    ,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) +
    labs(x = "", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 20)
})

output$plot_density <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0)

  p <- ggplot(df, aes(x = PHIBH)) +
    geom_density(fill = "#2EC4B6", alpha = 0.6, color = "white", linewidth =
0.5) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
    ,
      axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) +
    labs(x = "Phi BH (VND) - Log", y = "Mat do")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_qoq <- renderPlotly({
  df_q <- get_data() %>%
    mutate(Quy = paste0(year(NGAY_KY_HD), "-Q", quarter(NGAY_KY_HD))) %>%
    group_by(Quy) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    arrange(Quy)

```

```

p <- ggplot(df_q, aes(x = Quay, y = GWP)) +
  geom_col(fill = "#55bde8", width = 0.55) +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, face = "bold", size
= 9, color = "#4A4A4A"),
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
  ,
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) +
  labs(x = "", y = "GWP (VND)")
ggplotly(p) %>% ly(bb = 30)
})

```

```

output$plot_new_renewal <- renderPlotly({
  df_nr <- get_data() %>%
    group_by(THANG, LOAI_HD) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_nr, aes(x = THANG, y = GWP, fill = LOAI_HD)) +
    geom_area(alpha = 0.55, position = "stack") +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28"))
+
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.05))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.title = element_blank(),
    axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
  ,
    axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) +
  labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>%
    layout(
      font = pf,
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
      xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12
, yanchor = "bottom")
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_product_trend <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top5 <- df %>%
    filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%

```

```

group_by(NHOMSANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>%
top_n(5, v) %>% pull(NHOMSANPHAM)

df_trend <- df %>%
  filter(NHOMSANPHAM %in% top5) %>%
  group_by(THANG, NHOMSANPHAM) %>%
  summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

pal5 <- c("#7E57C2", "#2EC4B6", "#F06292", "#64B5F6", "#FFCA28")

p <- ggplot(df_trend, aes(x = THANG, y = GWP, color = NHOMSANPHAM)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  scale_color_manual(values = pal5) +
  scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0.0
2, 0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.title = element_blank(),
    axis.title = element_text(color = "#4A4A4A", face = "bold", size = 10)
  ,
    axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) +
  labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

ggplotly(p) %>%
  style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
  layout(
    font = pf,
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
    xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
    yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12
, yanchor = "bottom")
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_volume_trend <- renderPlotly({
  df_vol <- get_data() %>%
    group_by(THANG) %>%
    summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
    arrange(THANG)

  plot_ly(df_vol, x = ~THANG) %>%
    add_bars(y = ~N, name = "Số lượng gói",
      marker = list(color = "#55bde2", opacity = 0.6),
      hovertemplate = "%{x}%b %Y}: %{y:,.0f} gói<extra></extra>") %>%
    add_lines(y = ~N, name = "Trend",
      line = list(color = "#303983", width = 2, shape = "spline", sm
oothing = 1.3),
      hoverinfo = "skip") %>%
    layout(
      font = pf,
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
      xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5
,
        tickformat = "%b %Y", dtick = "M3"),
      yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.5

```

```

',
  title = list(text = "Số lượng gói BH", font = list(size =
11, color = "#4A4A4A")),
  separatethousands = TRUE),
  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12
, yanchor = "bottom"),
  showlegend = TRUE,
  bargap = 0.3
) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})
})
}

```

FILE: phase3.R

```

phase3UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 3: Phân tích chuyên sâu sản phẩm và kênh bán",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích cấu trúc doanh thu, xác định dòng sản phẩm chủ lực và hiệu quả
kênh phân phối.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),

    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_avg_premium"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_top_product"), width = 4),
      valueBoxOutput(ns("vbox_top_channel"), width = 4)
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 8, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("So sánh tỷ trọng 2 mảng theo chi nhánh",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Biểu đồ đối xứng 2 bên với thang đo độc lập. Giúp thấy rõ độ m
ạnh yếu của từng chi nhánh ở cả mảng doanh thu lớn và nhỏ.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_grouped_bar_matrix"), height = "480px")),
      box(title = NULL, width = 4, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu doanh thu theo kênh bán",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Tỷ trọng GWP của từng kênh bán chính.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_channel_pie"), height = "440px"))
    ),

    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân phối phí BH theo nhóm sản phẩm (Violin + Box)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Xác định ngưỡng phí phổ biến và độ phân tán của từng nhóm.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_premium_dist"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Hiệu suất Top 15 kênh bán chi tiết",

```

```

        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Xếp hạng 15 kênh bán chi tiết có GWP cao nhất.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_detail_channel_bar"), height = "390px"))
    ),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Top 10 gói sản phẩm: Doanh thu & Tỷ trọng tích lũy",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Bar = GWP từng gói, nhân = % tích lũy. Cho thấy mấy gói tạo ra phần lớn doanh thu.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_top10_cumulative"), height = "390px")),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu nhóm sản phẩm theo kênh bán (Stacked %)",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Mỗi cột = 100%. Cho thấy kênh nào tập trung vào nhóm sản phẩm nào.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_channel_product_stack"), height = "390px"))
    ),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phí bình quân/gói theo nhóm sản phẩm (APPP)",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nhóm nào có giá trị trung bình/gói cao nhất? Nhóm nào volume lớn nhưng giá trị thấp?",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_appp_by_group"), height = "390px")),
        box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Số lượng gói BH và GWP theo nhóm sản phẩm",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Trục X = số gói, trục Y = phí bình quân, kích thước = tổng GWP.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_bubble_product"), height = "390px"))
    ),
    fluidRow(
        box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Bảng tổng hợp hiệu suất kinh doanh đa chiều",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        DTOutput(ns("table_deep_stats")))
    )
}

phase3Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2", "

```



```

#66BB6A", "#EF5350", "#95A5A6")
  ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
    p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
      xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TR
UE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  }

  output$ vbox_avg_premium <- renderValueBox({
    valueBox(format_vnd(mean(get_data()$PHIBH, na.rm = TRUE)), "Phí bình quân/
gói (APPP)", icon = icon("dollar-sign"), color = "blue")
  })
  output$ vbox_top_product <- renderValueBox({
    top <- get_data() %>% filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v
)) %>% slice(1)
    valueBox(top$TENGOISANPHAM, "SP doanh thu cao nhất", icon = icon("star"),
color = "blue")
  })
  output$ vbox_top_channel <- renderValueBox({
    top <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% arrange(desc(v))
%>% slice(1)
    valueBox(top$TENKENHBAN, "Kênh dẫn đầu", icon = icon("trophy"), color = "t
eal")
  })

  output$ plot_grouped_bar_matrix <- renderPlotly({
    # 1. Lọc và tính tổng data
    df_matrix <- get_data() %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", TEN_CN != "Hội sở", NHOMSANPHAM != "Ch
ưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    arrange(desc(TEN_CN))

    # Chuyển đổi dữ liệu ra đơn vị "Tỷ" để trực hiển thị đẹp hơn
    df_matrix <- df_matrix %>% mutate(GWP_Ty = GWP / 1e9)

    # 2. Tách data làm 2 nhánh
    df_bb <- df_matrix %>% filter(NHOMSANPHAM == "Bảo hiểm bắt buộc")
    df_tn <- df_matrix %>% filter(NHOMSANPHAM == "Bảo hiểm tự nguyện")

    # 3. Cánh Trái (Bắt buộc)
    p1 <- plot_ly(df_bb, x = ~GWP_Ty, y = ~TEN_CN, type = 'bar', orientation =
'h',
      name = "Bảo hiểm bắt buộc", marker = list(color = "#4A6FA5")
    ,
      hovertemplate = "%{x:,.1f} tỷ<extra></extra>") %>%
    layout(xaxis = list(autorange = "reversed", title = "", gridcolor = "#EB
EBEB", zeroline = FALSE, ticksuffix = " tỷ"),
      yaxis = list(side = "right", title = "", tickfont = list(family =
"'Helvetica Neue', sans-serif", size = 11, color = "#4A4A4A"))))

    # 4. Cánh Phải (Tự nguyện)
    p2 <- plot_ly(df_tn, x = ~GWP_Ty, y = ~TEN_CN, type = 'bar', orientation =
'h',
      name = "Bảo hiểm tự nguyện", marker = list(color = "#2EC4B6")
    ),
      hovertemplate = "%{x:,.1f} tỷ<extra></extra>") %>%
    layout(xaxis = list(title = "", gridcolor = "#EBEBEB", zeroline = FALSE,
ticksuffix = " tỷ"),
      yaxis = list(showticklabels = FALSE))
  })

```

```

# 5. Ghép 2 biểu đồ (Ép margin nhỏ lại còn 0.08 để biểu đồ khít vào nhau)
subplot(p1, p2, shareY = FALSE, titleX = FALSE, margin = 0.08) %>%
  layout(font = list(family = "'Helvetica Neue',sans-serif", color = "#4A4
A4A"),
        margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
        showlegend = TRUE,
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.15, yanchor = "bottom", font = list(size = 10)),
        hovermode = "y unified") %>%
  config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_channel_pie <- renderPlotly({
  df_chan <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .grou
ps = "drop") %>% arrange(desc(GWP))
  plot_ly(df_chan, labels = ~TENKENHBAN, values = ~GWP, type = "pie", textin
fo = "percent", hole = 0.45,
        marker = list(colors = pal[1:nrow(df_chan)], line = list(color = "
#FFFFFF", width = 1.5)),
        textfont = list(family = "'Helvetica Neue',sans-serif", size = 11,
color = "#FFFFFF")) %>%
  layout(font = pf, showlegend = TRUE,
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 10)),
        margin = list(l = 10, r = 10, t = 45, b = 10)) %>% config(display
ModeBar = FALSE)
})

output$plot_premium_dist <- renderPlotly({
  df <- get_data() %>% filter(PHIBH > 0, NHOMSANPHAM != "Chưa xác định")
  p <- ggplot(df, aes(x = NHOMSANPHAM, y = PHIBH, fill = NHOMSANPHAM)) +
    geom_violin(alpha = 0.65, scale = "width", color = NA) +
    geom_boxplot(width = 0.13, fill = "white", alpha = 0.85, color = "#30398
3", outlier.shape = NA, linewidth = 0.4) +
    scale_y_log10(labels = label_trieu) + scale_fill_manual(values = pal) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 22, hjust = 1, face = "bold", s
ize = 9, color = "#4A4A4A"),
        panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "d
ashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.minor = element_b
lank(), legend.position = "none",
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Phi BH (VNĐ) - Log")
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 60, bb = 55)
})

output$plot_detail_channel_bar <- renderPlotly({
  df_det <- get_data() %>% filter(TENKENHBANCHITIET != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBANCHITIET) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE)
, .groups = "drop") %>% top_n(15, GWP)
  p <- ggplot(df_det, aes(x = reorder(TENKENHBANCHITIET, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A
4A"),
        panel.grid.major.y = element_blank(),

```

```

        panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(),
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
        labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
    ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

output$plot_top10_cumulative <- renderPlotly({
    df_top <- get_data() %>%
        filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định", !is.na(TENGOISANPHAM)) %>%
        group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
        arrange(desc(GWP)) %>% head(10) %>%
        mutate(Cum_Pct = round(cumsum(GWP) / sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE) * 100, 1),
               Pct = round(GWP / sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE) * 100, 1))

    p <- ggplot(df_top, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, GWP), y = GWP)) +
        geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) +
        geom_text(aes(label = paste0(Pct, "% | Σ", Cum_Pct, "%")),
                  hjust = -0.03, size = 3, color = "#303983", fontface = "bold")
    +
        coord_flip() +
        scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0, 0.35))) +
        theme_minimal(base_family = "sans") +
        theme(axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 8.5, color = "#4A4A4A"),
              panel.grid.major.y = element_blank(),
              panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
              panel.grid.minor = element_blank(),
              axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
        labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

output$plot_channel_product_stack <- renderPlotly({
    df_stack <- get_data() %>%
        filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định", NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
        group_by(TENKENHBAN, NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
    p <- ggplot(df_stack, aes(x = TENKENHBAN, y = GWP, fill = NHOMSANPHAM)) +
        geom_col(position = "fill", width = 0.65) +
        scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion(mult = c(0, 0.02))) +
        scale_fill_manual(values = pal) +
        theme_minimal(base_family = "sans") +
        theme(axis.text.x = element_text(angle = 30, hjust = 1, face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
              panel.grid.major.x = element_blank(),
              panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
              panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
              axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
        labs(x = "", y = "Tỷ trọng (%)")
})

```

```

ggplotly(p) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 9))
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_appp_by_group <- renderPlotly({
  df_appp <- get_data() %>%
    filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(APPP = mean(PHIBH, na.rm = TRUE), SL = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_appp, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, APPP), y = APPP, fill =
NHOMSANPHAM)) +
    geom_col(width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = label_trieu(APPP)), hjust = -0.05, size = 3.2, col
or = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.25))) +
    scale_fill_manual(values = pal) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(),
          panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "d
ashed", linewidth = 0.35),
          panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
          axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A
4A"),
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Phí bình quân/gói (VNĐ)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

output$plot_bubble_product <- renderPlotly({
  df_bub <- get_data() %>%
    filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(Volume = n(), Revenue = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), APPP = Reven
ue / Volume, .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_bub, aes(x = Volume, y = APPP, size = Revenue, color = NHOM
SANPHAM, text = NHOMSANPHAM)) +
    geom_point(alpha = 0.8) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu) +
    scale_x_continuous(labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mar
k = ".")) +
    scale_size_continuous(range = c(5, 22), guide = "none") +
    scale_color_manual(values = pal) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4
),
          panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank()
,
          axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"),
          axis.text = element_text(color = "#6C7A89"), plot.margin = margin(
0,0,0,0)) +
    labs(x = "Số lượng gói BH", y = "Phí bình quân (VNĐ)")
  ggplotly(p, tooltip = c("text", "x", "y")) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),

```

```

        xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
        yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom", font = list(size = 9))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

output$table_deep_stats <- renderDT({
  df_stat <- get_data() %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
  group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM, TENKENHBAN) %>%
  summarise(SL_Goi = n(), Tong_GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), APPP = round(
d(Tong_GWP / SL_Goi, 0), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(Tong_GWP))
  datatable(df_stat,
    colnames = c("Chi nhánh", "Nhóm SP", "Kênh bán", "Số gói", "Tổng GWP", "
Phí BQ/gói"),
    filter = "top", rownames = FALSE,
    options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,
      initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'
background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica Neue,sans-se
rif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helv
etica Neue,sans-serif'});}")) %>%
    formatCurrency(c("Tong_GWP", "APPP"), currency = "", interval = 3, mark
= ".", digits = 0) %>%
    formatRound("SL_Goi", digits = 0, interval = 3, mark = ".")
  })
})
}

```

FILE: phase4.R

```

phase4UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 4: Phân cụm khách hàng RFM & K-Means",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân cụm khách hàng dựa trên chỉ số RFM (Recency, Frequency, Monetary) sử
dụng thuật toán K-Means. Tùy chỉnh số cụm và random seed để tối ưu hóa phân cụm
.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),

    # --- Control panel ---
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cau hình Mo hình RFM & K-Means",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0; font
-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        fluidRow(
          column(3, numericInput(ns("clusters"), "Số cụm (K):", value = 4, min =
2, max = 6)),
          column(3, selectInput(ns("seed_val"), "Random Seed:", choices = c(42,
123, 456, 789), selected = 42)),
          column(3, br(), actionButton(ns("run_kmeans"), "Chạy K-Means",
            icon = icon("play-circle"), class = "btn-success btn-lg")),
          column(3, tags$p("Log-transform + Z-score trước khi phân cụm. nstart =
25.",

```

```

px;"))
  )
),
  uiOutput(ns("results_display"))
}

phase4Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    ns <- session$ns

    clustering_results <- reactiveVal(NULL)
    elbow_data <- reactiveVal(NULL)

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2")

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 15, br = 10) {
      p %>% layout(
        font = pf,
        margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.4),
        yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", gridwidth = 0.4)
      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    observeEvent(input$run_kmeans, {
      withProgress(message = "Dang tinh toan RFM & K-Means...", value = 0, {
        req(all_data()); df <- all_data()$master
        incProgress(0.2, detail = "Tinh chi so RFM...")

        max_date <- max(df$NGAY_KY_HD, na.rm = TRUE)
        rfm_data <- df %>%
          group_by(MA_KH) %>%
          summarise(
            Recency = as.numeric(max_date - max(NGAY_KY_HD, na.rm = TRUE)),
            Frequency = n(),
            Monetary = sum(PHIBH, na.rm = TRUE),
            XHKH = first(XHKH),
            TEN_CN = first(TEN_CN),
            .groups = "drop"
          ) %>%
          filter(Monetary > 0, Frequency > 0)

        incProgress(0.4, detail = "Log-transform & Chuan hoa...")
        rfm_scaled <- rfm_data %>%
          mutate(R_log = log1p(Recency), F_log = log1p(Frequency), M_log = log1p(Monetary))
        scale_matrix <- scale(rfm_scaled[, c("R_log", "F_log", "M_log")])

        incProgress(0.5, detail = "Tinh Elbow (WSS)...")
        wss <- sapply(2:8, function(k) {
          set.seed(as.numeric(input$seed_val))
          kmeans(scale_matrix, centers = k, nstart = 25)$tot.withinss
        })
        elbow_data(data.frame(K = 2:8, WSS = wss))
      })
    })
  })
}

```

```

incProgress(0.7, detail = "Phan cum K-Means...")
set.seed(as.numeric(input$seed_val))
km <- kmeans(scale_matrix, centers = input$clusters, nstart = 25)
rfm_data$Cluster <- as.factor(km$cluster)

clust_summary <- rfm_data %>%
  group_by(Cluster) %>%
  summarise(avg_m = mean(Monetary), avg_r = mean(Recency), avg_f = mean(
Frequency)) %>%
  arrange(desc(avg_m))

label_map <- setNames(
  c("VIP / Doanh nghiệp", "KH Trung thanh", "KH Tiem nang",
    "KH Roi bo", "Chi tieu thap", "Nhom Moi")[1:input$clusters],
  clust_summary$Cluster
)

rfm_data$Cluster_Label <- label_map[as.character(rfm_data$Cluster)]
rfm_data$R_scaled <- scale_matrix[, 1]
rfm_data$F_scaled <- scale_matrix[, 2]
rfm_data$M_scaled <- scale_matrix[, 3]
attr(rfm_data, "km") <- km

clustering_results(rfm_data)
incProgress(1, detail = "Hoan tat!")
})
})

output$results_display <- renderUI({
  req(clustering_results())

  tagList(
    # Row 1: Elbow + Scatter FxM
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 4, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phương pháp Elbow: Chọn K tối ưu",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("WSS giảm dần theo K – điểm 'gap khuỷu tay' là K tối ưu.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
        plotlyOutput(ns("plot_elbow"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 8, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Scatter: Frequency x Monetary (Phan cum)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Frequency cao = KH mua nhiều gói, Monetary cao = KH giá tr
ị cao.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
        plotlyOutput(ns("plot_kmeans_scatter"), height = "370px"))
    ),
    # Row 2: Scatter RxM + Radar
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Scatter: Recency x Monetary (Phan cum)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Recency cao = KH lâu không mua, Monetary cao = KH giá trị

```

```

cao.",
                                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
                                plotlyOutput(ns("plot_kmeans_rm"), height = "370px")),
                                box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
                                tags$h4("Radar: R-F-M trung bình theo cụm",
                                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
                                tags$p("Đặc trưng hành vi trung bình của mỗi cụm khách hàng trên 3
chỉ số R-F-M.",
                                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
                                plotlyOutput(ns("plot_radar"), height = "370px"))
                                ),
                                # Row 3: Bar phân bố + Boxplot Monetary by Cluster
                                fluidRow(
                                box(title = NULL, width = 5, status = "primary", solidHeader = FALSE,
                                tags$h4("Phân bố Khách hàng theo cụm",
                                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
                                tags$p("Số lượng và tỷ lệ KH mỗi cụm.",
                                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
                                plotlyOutput(ns("plot_cluster_bar"), height = "350px")),
                                box(title = NULL, width = 7, status = "primary", solidHeader = FALSE,
                                tags$h4("Phân phối Monetary theo cụm (Boxplot Log-scale)",
                                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
                                tags$p("Giá trị Monetary phân bố như thế nào trong mỗi cụm? (log-s
cale để nhìn rõ hơn)",
                                style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;
"),
                                plotlyOutput(ns("plot_cluster_monetary_box"), height = "350px"))
                                ),
                                # Row 4: Bảng RFM
                                fluidRow(
                                box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
                                tags$h4("Thông tin chi tiết RFM theo cụm",
                                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
                                DTOutput(ns("table_cluster_stats"))))
                                ),
                                # Row 5: Chất lượng
                                fluidRow(
                                box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
                                tags$h4("Đánh giá chất lượng phân cụm",
                                style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0
; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
                                uiOutput(ns("ui_quality_note")))
                                )
                                )
                                })
                                output$plot_elbow <- renderPlotly({
                                edf <- elbow_data(); req(edf)

                                p <- ggplot(edf, aes(x = K, y = WSS)) +
                                geom_line(color = "#4A6FA5", linewidth = 1.1) +
                                geom_point(color = "#4A6FA5", size = 3) +

```



```

      geom_point(data = edf %>% filter(K == input$clusters),
        color = "#EF5350", size = 5.5, shape = 18) +
      theme_minimal(base_family = "sans") +
      theme(
        panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed"
, linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(),
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
      ,
        axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
        plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
      ) +
      labs(x = "So cum (K)", y = "WSS")
    )
  ggplotly(p) %>% ly()
})

output$plot_kmeans_scatter <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)
  res_plot <- if(nrow(res) > 12000) { set.seed(42); res %>% sample_n(12000)
} else res

  p <- ggplot(res_plot, aes(x = Frequency, y = Monetary, color = Cluster_Label)) +
    geom_point(alpha = 0.35, size = 1.3) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu) +
    scale_color_manual(values = pal[1:input$clusters]) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed"
, linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
      axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
      legend.title = element_blank(),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) +
    labs(x = "Frequency (So goi BH)", y = "Monetary (VND)")

  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf,
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 10),
      xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom",
        font = list(size = 10))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_kmeans_rm <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)
  res_plot <- if(nrow(res) > 12000) { set.seed(42); res %>% sample_n(12000)
} else res

  p <- ggplot(res_plot, aes(x = Recency, y = Monetary, color = Cluster_Label)) +
    geom_point(alpha = 0.35, size = 1.3) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu) +

```

```

scale_color_manual(values = pal[1:input$clusters]) +
theme_minimal(base_family = "sans") +
theme(
  panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed"
, linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
,
  axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
  legend.title = element_blank(),
  plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
) +
labs(x = "Recency (ngay)", y = "Monetary (VND)")

ggplotly(p) %>%
  layout(font = pf,
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 10),
    xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
    yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom",
    font = list(size = 10))
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_radar <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)

  radar_df <- res %>%
    group_by(Cluster_Label) %>%
    summarise(R = mean(R_scaled), F = mean(F_scaled), M = mean(M_scaled), .g
roups = "drop")

  fig <- plot_ly(type = "scatterpolar", fill = "toself")
  for (i in 1:nrow(radar_df)) {
    fig <- fig %>% add_trace(
      r = c(radar_df$R[i], radar_df$F[i], radar_df$M[i], radar_df$R[i]),
      theta = c("Recency", "Frequency", "Monetary", "Recency"),
      name = radar_df$Cluster_Label[i],
      fillcolor = paste0(pal[i], "30"),
      line = list(color = pal[i], width = 2.2)
    )
  }

  fig %>% layout(
    font = pf,
    polar = list(
      radialaxis = list(visible = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB", linecolor = "
#EBEBEB"),
      angularaxis = list(gridcolor = "#EBEBEB", linecolor = "#EBEBEB",
        tickfont = list(size = 11, color = "#303983", famil
y = "sans-serif"))
    ),
    showlegend = TRUE,
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.12,
yanchor = "top",
    font = list(size = 10)),
    margin = list(t = 30, b = 50, l = 50, r = 50)
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_cluster_bar <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)

  df_bar <- res %>%
    group_by(Cluster_Label) %>%
    summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
    mutate(Pct = round(N / sum(N) * 100, 1))

  p <- ggplot(df_bar, aes(x = reorder(Cluster_Label, N), y = N, fill = Cluster_Label)) +
    geom_col(width = 0.68) +
    geom_text(aes(label = paste0(formatC(N, format = "d", big.mark = "."), "
(", Pct, "%)")),
              hjust = -0.05, size = 3.2, color = "#303983", fontface = "bold
") +
    coord_flip() +
    scale_fill_manual(values = pal[1:input$clusters]) +
    scale_y_continuous(labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mar
k = ".")),
    expand = expansion(mult = c(0, 0.32))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      legend.position = "none",
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) +
    labs(x = "", y = "So khach hang")
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 25)
})

```

```

output$plot_cluster_monetary_box <- renderPlotly({
  res <- clustering_results(); req(res)

  p <- ggplot(res, aes(x = Cluster_Label, y = Monetary, fill = Cluster_Label
)) +
    geom_boxplot(alpha = 0.7, color = "#303983", linewidth = 0.35,
                 outlier.colour = "#F06292", outlier.alpha = 0.25, outlier.s
ize = 0.7) +
    scale_y_log10(labels = label_trieu) +
    scale_fill_manual(values = pal[1:input$clusters]) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
      panel.grid.major.x = element_blank(),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      legend.position = "none",
      axis.text.x = element_text(angle = 15, hjust = 1, face = "bold", size
= 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) +

```

```

    labs(x = "", y = "Monetary (VND) - Log")
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 60, bb = 50)
})

output$table_cluster_stats <- renderDT({
  res <- clustering_results(); req(res)

  stats <- res %>%
    group_by(Cum = Cluster_Label) %>%
    summarise(
      So_KH      = formatC(n(), format = "d", big.mark = "."),
      R_Ngay_TB  = round(mean(Recency), 0),
      F_Goi_TB   = round(mean(Frequency), 1),
      M_TB       = format_vnd(mean(Monetary)),
      M_Tong     = format_vnd(sum(Monetary)),
      Pct_KH     = paste0(round(n() / nrow(res) * 100, 1), "%"),
      .groups = "drop"
    )

  datatable(stats,
    colnames = c("Cum", "So KH", "R (Ngay TB)", "F (Goi TB)", "M Trung binh",
      "M Tong", "% KH"),
    rownames = FALSE,
    options = list(dom = "t", ordering = FALSE,
      initComplete = JS(
        "function(settings, json) {",
        "  $(this.api().table().header()).css({",
        "    'background-color': '#303983', 'color': '#fff',",
        "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif', 'font",
        "weight': '600'",
        "  });",
        "  $(this.api().table().body()).css({",
        "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif'",
        "  });",
        "}"
      )
    )
  )
})

output$ui_quality_note <- renderUI({
  res <- clustering_results(); req(res)
  km <- attr(res, "km")
  bss_pct <- round(km$betweenss / km$totss * 100, 1)

  tags$div(style = "font-family: 'Helvetica Neue', sans-serif; color: #4A4A4A;",
    ,
    tags$table(style = "width: 100%; border-collapse: collapse;",
      tags$tr(
        tags$td(style = "padding: 8px; border-bottom: 1px solid #EBEBEB; font-weight: bold; width: 40%; text-align: center; border-right: 1px solid #EBEBEB;", "Số cụm (K)"),
        tags$td(style = "padding: 8px; border-bottom: 1px solid #EBEBEB; text-align: center; border-right: 1px solid #EBEBEB;", input$clusters)
      ),
      tags$tr(
        tags$td(style = "padding: 8px; border-bottom: 1px solid #EBEBEB; font-weight: bold; text-align: center; border-right: 1px solid #EBEBEB;", "Tổng KH phân cụm"),
        tags$td(style = "padding: 8px; border-bottom: 1px solid #EBEBEB; text-align: center; border-right: 1px solid #EBEBEB;", formatC(nrow(res), format = "d", big.mark = "."))
      )
    )
  )
})

```



```

    box(title = NULL, width = 5, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cơ cấu xếp hạng KH tại Top 3 CN",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Tỷ lệ Đồng/Bạc/Vàng/Bạch kim/Kim cương tại 3 CN lớn nhất.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_branch_xhkh"), height = "380px"))
),

# ===== SECTION 2: XU HƯỚNG =====
tags$h3("2. Xu hướng Doanh thu & Cơ cấu Sản phẩm",
    style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Biến động Doanh thu Top 5 CN theo Tháng (Loại Hội sở)",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Multi-line chart: Top 5 CN có doanh thu cao nhất, loại trừ Hội sở. Đường cong mượt mà giúp nhận diện xu hướng rõ hơn.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_branch_trend_multi"), height = "380px"))
),
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Ma trận Sản phẩm x Chi nhánh (Top 10 CN)",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Heatmap: Doanh thu GWP theo nhóm sản phẩm tại 10 CN có doanh thu cao nhất. Màu sắc đậm nhạt thể hiện mức độ đóng góp của từng nhóm SP tại mỗi CN.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_matrix_prod_branch"), height = "440px"))
),

# ===== SECTION 3: KPI =====
tags$h3("3. Quản trị mục tiêu (KPI)",
    style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px 0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBEBEB; padding-bottom:6px;"),
fluidRow(
    box(title = NULL, width = 9, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Giám sát doanh thu: Thực tế vs mục tiêu (KPI)",
            style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Combo chart: Cột thể hiện doanh thu thực tế theo tháng, đường nét đứt thể hiện mục tiêu KPI. Cho phép chọn lọc theo kênh bán để đánh giá hiệu quả từng kênh.",
            style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_kpi_combo"), height = "420px")),
    box(title = NULL, width = 3, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Bộ lọc", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 8px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        selectInput(ns("select_kpi_channel"), "Chọn Kênh:", choices = "Tất cả")
),
    hr(),
    valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_pct"), width = 12))
),

# ===== SECTION 4: NHÂN VIÊN =====
tags$h3("4. Phân tích năng suất nhân viên",

```

```

    style = "color:#4A6FA5; font-weight:700; font-size:17px; margin:20px
0 14px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif; border-bottom:2px solid #EBE
BEB; padding-bottom:6px;"),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân phối năng suất NV",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Histogram thể hiện số lượng nhân viên theo các mức năng suất G
WP, sử dụng thang log để hiển thị rõ hơn sự phân hóa giữa các nhân viên có năng
suất thấp và cao.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_staff_density"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("So sánh GWP theo kênh bán",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Tổng doanh thu GWP của từng kênh bán chính.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_channel_comp"), height = "370px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Năng suất Trung bình/NV theo Chi Nhánh (Top 15)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("GWP trung bình mỗi nhân viên tại từng chi nhánh.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_productivity_cn"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Bảng xếp hạng Top 15 nhân viên xuất sắc",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        DTOutput(ns("table_top_staff")))
    )
  )
}

```

```

phase5Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })

    observe({
      kb <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>% pull(TENKEN
HBAN) %>% unique() %>% sort()
      updateSelectInput(session, "select_kpi_channel", choices = c("Tất cả", kb)
    )
    })

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color
= "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde9", "
#66BB6A")

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(
        font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)
      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }
  }
}

```

```

output$plot_branch_gwp_bar <- renderPlotly({
  df_cn <- get_data() %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups =
"drop") %>%
    top_n(15, GWP)

  p <- ggplot(df_cn, aes(x = reorder(TEN_CN, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

```

```

output$plot_branch_xhkh <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top3 <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(3, v) %>% pull(
TEN_CN)

  df_xh <- df %>% filter(TEN_CN %in% top3) %>%
    group_by(TEN_CN, XHKH) %>% summarise(N = n_distinct(MA_KH), .groups = "d
rop")

  p <- ggplot(df_xh, aes(x = TEN_CN, y = N, fill = XHKH)) +
    geom_col(position = "fill", width = 0.6) +
    scale_fill_manual(values = pal) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion
(mult = c(0, 0.02))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.x = element_blank(),
      panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
,
      legend.title = element_blank(),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "Tỷ lệ")

  ggplotly(p) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
      xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =

```



```

1.12, yanchor = "bottom",
      font = list(size = 9))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

output$plot_branch_trend_multi <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top5 <- df %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở|Hội sở", TEN_CN, ignore
.case = TRUE)) %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(5, v) %>% pull(
TEN_CN)

  df_trend <- df %>% filter(TEN_CN %in% top5) %>%
    group_by(THANG, TEN_CN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .g
roups = "drop")

  p <- ggplot(df_trend, aes(x = THANG, y = GWP, color = TEN_CN)) +
    geom_line(linewidth = 1.15) +
    scale_color_manual(values = pal[1:5]) +
    scale_x_date(date_labels = "%b %Y", date_breaks = "3 months") +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0.0
2, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linewidth = 0.4),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      legend.title = element_blank(),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
      axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "Date", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>%
    style(line = list(shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
    layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
      xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#EBEBEB"),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom",
      font = list(size = 10))
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

output$plot_matrix_prod_branch <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  top10 <- df %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN) %>% summarise(v = sum(PHIBH)) %>% top_n(10, v) %>% pull
(TEN_CN)

  df_mat <- df %>%
    filter(TEN_CN %in% top10, NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TEN_CN, NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRU
E), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_mat, aes(x = TEN_CN, y = NHOMSANPHAM, fill = GWP)) +
    geom_tile(color = "white", linewidth = 0.6) +
    scale_fill_gradient(low = "#f0f2f7", high = "#303983", labels = label_tr
ieu) +

```

```

    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, face = "bold", size
= 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
      panel.grid = element_blank(), axis.title = element_blank(),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    )
  ggplotly(p) %>% ly(bl = 10, bb = 65)
})

output$plot_kpi_combo <- renderPlotly({
  df_act <- get_data(); df_kpi <- get_kpi()

  if (input$select_kpi_channel != "Tất cả") {
    kb_code <- df_act %>% filter(TENKENHBAN == input$select_kpi_channel) %>%
      pull(MA_KENHBAN) %>% unique() %>% first()
    df_act <- df_act %>% filter(TENKENHBAN == input$select_kpi_channel)
    df_kpi <- df_kpi %>% filter(MA_KENHBAN == kb_code)
  }

  act_sum <- df_act %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
    group_by(YM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups =
"drop")
  kpi_sum <- df_kpi %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM)) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_combo <- full_join(act_sum, kpi_sum, by = "YM") %>% arrange(YM) %>%
    mutate(Label = paste0(substr(YM, 5, 6), "/", substr(YM, 1, 4)))

  plot_ly(df_combo, x = ~Label) %>%
    add_bars(y = ~Actual, name = "Thuc Te", marker = list(color = "#4A6FA5"))
) %>%
  add_lines(y = ~Target, name = "Muc Tieu (KPI)",
    line = list(color = "#F06292", width = 3, dash = "dash", shape
= "spline")) %>%
  layout(
    font = pf,
    yaxis = list(title = list(text = "Doanh Thu (VND)", font = list(size =
11)),
      tickformat = ",.0f", gridcolor = "#EBEBEB"),
    xaxis = list(title = "", tickangle = -45, gridcolor = "#EBEBEB"),
    barmode = "group", bargap = 0.3,
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12
, yanchor = "bottom"),
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 45)
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$vbox_kpi_pct <- renderValueBox({
  total_act <- sum(get_data())$PHIBH, na.rm = TRUE)
  total_target <- sum(get_kpi())$DOANH_THU, na.rm = TRUE)
  pct <- ifelse(total_target > 0, round(total_act / total_target * 100, 1),
0)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tien do KPI", icon = icon("check-double"),
    color = ifelse(pct >= 100, "green", ifelse(pct >= 80, "yellow", "
red"))))
})

```

```

output$plot_staff_density <- renderPlotly({
  df_staff <- get_data() %>%
    group_by(MA_NV) %>% summarise(Total_GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    filter(Total_GWP > 0)

  p <- ggplot(df_staff, aes(x = Total_GWP)) +
    geom_histogram(bins = 45, fill = "#2EC4B6", alpha = 0.8, color = "white",
, linewidth = 0.2) +
    scale_x_log10(labels = label_trieu) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
, linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
,
      axis.text = element_text(color = "#6C7A89"),
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "Tong GWP/NV (VND) - Log", y = "So NV")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

```

```

output$plot_channel_comp <- renderPlotly({
  df_chan <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(TENKENHBAN) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  p <- ggplot(df_chan, aes(x = reorder(TENKENHBAN, GWP), y = GWP)) +
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.62) + coord_flip() +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed",
, linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "GWP (VND)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

```

```

output$plot_productivity_cn <- renderPlotly({
  df_prod <- get_data() %>%
    filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở|Hội sở|TCT", TEN_CN, ignore.case = TRUE)) %>%
    group_by(TEN_CN, MA_NV) %>%
    summarise(GWP_NV = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    group_by(TEN_CN) %>%
    summarise(Avg_GWP_NV = mean(GWP_NV), N_NV = n(), .groups = "drop") %>%
    top_n(15, Avg_GWP_NV)

```

```

+ p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TEN_CN, Avg_GWP_NV), y = Avg_GWP_NV))
+ geom_col(fill = "#FFCA28", width = 0.65) + coord_flip() +
0.08))) +
+ theme_minimal(base_family = "sans") +
+ theme(
+   panel.grid.major.y = element_blank(),
+   panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
+   panel.grid.minor = element_blank(),
+   axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
+   axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
+   plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
+ ) + labs(x = "", y = "GWP TB/NV (VND)")
+ ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

```

```

output$table_top_staff <- renderDT({
  df <- get_data() %>%
    filter(!grepl("Hội sở/Hội sở TCT", TEN_CN, ignore.case = TRUE))

  # Tìm kênh chính của mỗi NV (kênh có GWP cao nhất)
  kenh_chinh <- df %>%
    group_by(MA_NV, TENKENHBAN) %>%
    summarise(gwp_kenh = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    group_by(MA_NV) %>%
    slice_max(gwp_kenh, n = 1, with_ties = FALSE) %>%
    select(MA_NV, Kenh_Chinh = TENKENHBAN)

  df_top <- df %>%
    group_by(MA_NV, TEN_CN) %>%
    summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SL_Goi = n(),
              So_Kenh = n_distinct(TENKENHBAN), .groups = "drop") %>%
    left_join(kenh_chinh, by = "MA_NV") %>%
    arrange(desc(GWP)) %>% head(15)

  datatable(df_top,
    colnames = c("Mã NV", "Chi nhánh", "Tổng GWP", "Số gói", "Số kênh", "Kênh chính"),
    rownames = FALSE,
    options = list(dom = "t", pageLength = 15,
      initComplete = JS(
        "function(settings, json) {",
        "  $(this.api().table().header()).css({",
        "    'background-color': '#303983', 'color': '#fff',",
        "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif', 'font-weight': '600'",
        "  });",
        "  $(this.api().table().body()).css({",
        "    'font-family': 'Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif'",
        "  });",
        "}"
      )
    )
  ) %>%
  formatCurrency("GWP", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits =

```

```

0) %>%
  formatRound("SL_Goi", digits = 0, interval = 3, mark = ".")
})
}

```

FILE: phase6.R

```

phase6UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 6: Phân tích khách hàng tiềm năng và Dự báo nhu cầu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích toàn bộ 400 nghìn khách hàng: ai đã mua, ai chưa mua, và cơ hội
chuyển đổi ở đâu.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vb_total_kh_all"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_kh
_bought"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vb_kh_not_bought"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vb_c
onversion_rate"), width = 3)
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 5, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ đã mua vs chưa mua", style = "color:#303983; font-weigh
t:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Trong toàn bộ KH hệ thống, bao nhiêu % đã phát sinh giao dịch?",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_bought_vs_not"), height = "360px")),
      box(title = NULL, width = 7, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Phân bố xếp hạng: Đã mua vs Chưa mua", style = "color:#303983
; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Hạng nào còn nhiều KH chưa được khai thác?", style = "color:#6
C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_xhkh_compare"), height = "360px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Nhóm tuổi KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:7
00; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nhóm tuổi nào có nhiều KH tiềm năng nhất?", style = "color:#6C
7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_age_not_bought"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Nghề nghiệp KH chưa mua (Top 15)", style = "color:#303983; fo
nt-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Nghề nào có tệp KH tiềm năng lớn nhất?", style = "color:#6C7A8
9; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_job_not_bought"), height = "370px"))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ chuyển đổi theo xếp hạng", style = "color:#303983; font
-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Hạng nào có tỷ lệ mua cao nhất?", style = "color:#6C7A89; font
-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_conversion_by_xhkh"), height = "370px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

```

```

tags$h4("Doanh thu tiềm năng nếu chuyển đổi KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
tags$p("Ước tính: KH chưa mua x chi tiêu TB hạng tương ứng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
plotlyOutput(ns("plot_potential_revenue"), height = "370px"))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Giới tính KH chưa mua", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Tỷ lệ nam/nữ trong tệp KH tiềm năng.", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_gender_not_bought"), height = "360px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ chuyển đổi theo nhóm tuổi", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm tuổi nào dễ chuyển đổi nhất?", style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_conversion_by_age"), height = "360px"))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Bảng tổng hợp tiềm năng theo xếp hạng", style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    DTOutput(ns("table_potential_summary")))
)
}

```

```

phase6Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_master <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    all_kh <- reactive({ req(file.exists("kh_full.rds")); readRDS("kh_full.rds") })
    kh_tagged <- reactive({
      bought_ids <- unique(get_master())$MA_KH
      all_kh() %>% mutate(Status = ifelse(MA_KH %in% bought_ids, "Đã mua", "Chưa mua"))
    })
    avg_spend <- reactive({
      get_master() %>% group_by(XHKH, MA_KH) %>% summarise(T = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
      group_by(XHKH) %>% summarise(Avg = mean(T), .groups = "drop")
    })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")

    output$vb_total_kh_all <- renderValueBox({ valueBox(formatC(nrow(all_kh()), format = "d", big.mark = "."), "Tổng KH hệ thống", color = "blue") })
    output$vb_kh_bought <- renderValueBox({ valueBox(formatC(sum(kh_tagged())$Status == "Đã mua"), format = "d", big.mark = "."), "KH đã mua", color = "teal") })
    output$vb_kh_not_bought <- renderValueBox({ valueBox(formatC(sum(kh_tagged())$Status == "Chưa mua"), format = "d", big.mark = "."), "KH chưa mua", color = "yellow") })
    output$vb_conversion_rate <- renderValueBox({
      pct <- round(sum(kh_tagged())$Status == "Đã mua") / nrow(kh_tagged()) * 100, 1)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ chuyển đổi", color = ifelse(pct >= 50, "green", "red"))
    })
  })
}

```

```

output$plot_bought_vs_not <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% group_by(Status) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  plot_ly(df, labels = ~Status, values = ~N, type = "pie", hole = 0.5, textinfo = "percent+value",
    marker = list(colors = c("#4A6FA5", "#FFCA28"), line = list(color = "#FFF", width = 1.5)),
    textfont = list(size = 12, color = "#303983", family = "Helvetica Neue")) %>%
  layout(font = pf, showlegend = TRUE, legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.05),
    margin = list(l = 10, r = 10, t = 10, b = 30)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_xhkh_compare <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% group_by(XHKKH, Status) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop") %>%
  mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim cương")))
  p <- ggplot(df, aes(x = XHKKH, y = N, fill = Status)) + geom_col(position = "dodge", width = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = c("Đã mua" = "#4A6FA5", "Chưa mua" = "#FFCA28")) +
  scale_y_continuous(labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = "."), expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank(),
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)) + labs(x = "", y = "Số KH")
  ggplotly(p) %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_age_not_bought <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua", !is.na(NHOM_TUOI)) %>%
  group_by(NHOM_TUOI) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NHOM_TUOI, N), y = N)) + geom_col(fill = "#7E57C2", width = 0.62) +
  geom_text(aes(label = formatC(N, format = "d", big.mark = ".")), hjust = -0.05, size = 3.2, color = "#303983", fontface = "bold") +
  coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.22)), labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = ".")) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)) + labs(x = "", y = "Số KH chưa mua")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 20, t = 10, b = 25),
    xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_job_not_bought <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(NGHENGHIEP
) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop") %>% top_n(15, N)
  p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NGHENGHIEP, N), y = N)) + geom_col(fill =
"#2EC4B6", width = 0.62) +
  geom_text(aes(label = formatC(N, format = "d", big.mark = ".")), hjust =
-0.05, size = 3, color = "#303983", fontface = "bold") +
  coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.22)),
labels = function(x) formatC(x, format = "d", big.mark = ".")) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face
e = "bold", size = 8.5, color = "#4A4A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Số KH chưa mua")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r =
20, t = 10, b = 25),
  xaxis = list(automargin = TRUE), ya
xis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_conversion_by_xhkh <- renderPlotly({
  df <- kh_tagged() %>% group_by(XHKH) %>%
  summarise(Total = n(), Pct = round(sum(Status == "Đã mua") / Total * 100
, 1), .groups = "drop") %>%
  mutate(XHKH = factor(XHKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Ki
m cương"))))
  p <- ggplot(df, aes(x = XHKH, y = Pct, fill = XHKH)) + geom_col(width = 0.
6) +
  geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), vjust = -0.5, size = 3.5, color
= "#303983", fontface = "bold") +
  scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6", "Bạc"="#BDC3C7", "Vàng"="#F
FCA28", "Bạch kim"="#7E57C2", "Kim cương"="#303983")) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.15))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
  panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
  axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4
A4A"),
  axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Tỷ lệ chuyển đổi (%)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r =
10, t = 10, b = 25),
  xaxis = list(automargin = TRUE), ya
xis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

```

```

output$plot_potential_revenue <- renderPlotly({
  not_b <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(XHKH) %
>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  df <- left_join(not_b, avg_spend(), by = "XHKH") %>% mutate(Pot = N * Avg,
  XHKH = factor(XHKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim", "Kim c
ương")))
  p <- ggplot(df, aes(x = XHKH, y = Pot, fill = XHKH)) + geom_col(width = 0.
6) +
  geom_text(aes(label = label_trieu(Pot)), vjust = -0.5, size = 3.2, color
= "#303983", fontface = "bold") +
  scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6", "Bạc"="#BDC3C7", "Vàng"="#F
FCA28", "Bạch kim"="#7E57C2", "Kim cương"="#303983")) +

```



```

    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.15))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
    axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4
A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "DT tiềm năng (VNĐ)")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r =
10, t = 10, b = 25),
    xaxis = list(automargin = TRUE), ya
xis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

  output$plot_gender_not_bought <- renderPlotly({
    df <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(GIOI_TINH)
    %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
    plot_ly(df, labels = ~GIOI_TINH, values = ~N, type = "pie", hole = 0.45, t
extinfo = "percent+label",
    marker = list(colors = c("#4A6FA5", "#F06292", "#95A5A6"), line = li
st(color = "#FFF", width = 1.5)),
    textfont = list(size = 12, color = "#303983", family = "Helvetica
Neue")) %>%
    layout(font = pf, showlegend = FALSE, margin = list(l = 10, r = 10, t =
10, b = 10)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

  output$plot_conversion_by_age <- renderPlotly({
    %
    df <- kh_tagged() %>% filter(!is.na(NHOM_TUOI)) %>% group_by(NHOM_TUOI) %>
    summarise(Total = n(), Pct = round(sum(Status == "Đã mua") / Total * 100
, 1), .groups = "drop")
    p <- ggplot(df, aes(x = reorder(NHOM_TUOI, Pct), y = Pct)) + geom_col(fill
= "#55bde9", width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, colo
r = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18)))
    +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(fac
e = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) + labs(x = "", y = "Tỷ lệ chuyển đổi (%)")
    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% layout(font = pf, margin = list(l = 10, r =
20, t = 10, b = 25),
    xaxis = list(automargin = TRUE), ya
xis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

  output$table_potential_summary <- renderDT({
    not_b <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Chưa mua") %>% group_by(XHKH) %
>% summarise(KH_Chua = n(), .groups = "drop")
    bought <- kh_tagged() %>% filter(Status == "Đã mua") %>% group_by(XHKH) %>
% summarise(KH_Da = n(), .groups = "drop")
    df <- left_join(not_b, bought, by = "XHKH") %>% left_join(avg_spend(), by
= "XHKH") %>%
    mutate(Ty_le = round(KH_Da / (KH_Da + KH_Chua) * 100, 1), DT_Pot = KH_Ch
ua * Avg) %>% arrange(desc(DT_Pot))
  })

```

```

datatable(df, colnames = c("Xếp hạng", "KH chưa mua", "KH đã mua", "Chi tiêu
TB", "Tỷ lệ CD (%)", "DT tiềm năng"),
  rownames = FALSE, options = list(dom = "t", pageLength = 10,
    initComplete = JS("function(s, j){$(this.api().table().header()).css({'
background-color': '#303983', 'color': '#fff', 'font-family': 'Helvetica Neue, sans-se
rif', 'font-weight': '600'}); $(this.api().table().body()).css({'font-family': 'Helv
etica Neue, sans-serif'});}")) %>%
  formatCurrency(c("Avg", "DT_Pot"), currency = "", interval = 3, mark = ".
", digits = 0) %>%
  formatRound(c("KH_Chua", "KH_Da"), digits = 0, interval = 3, mark = ".")
})
}
}
}

```

FILE: phase7.R

```

phase7UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 7: Chiến lược kinh doanh thực chiến",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"),
    p("Phân tích BCG Matrix, cơ hội Up-sell/Cross-sell và tiềm năng tăng trưởng
dựa trên dữ liệu.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue', H
elvetica, Arial, sans-serif;"),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Ma trận BCG: Nhóm sản phẩm (Volume × Phí trung bình × Doanh t
hu)",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"),
        tags$p("Kích thước bubble = tổng GWP. Đường đứt = trung bình. Góc phần
tư: Star / Cash Cow / Dấu hỏi / Dog.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_bcg"), height = "480px"))
      ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Cross-sell: Nhóm sản phẩm × Xếp hạng khách hàng",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"),
        tags$p("Heatmap: vùng đậm = nhiều gói bán ra → cơ hội cross-sell ở vùn
g nhạt.",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_cross_sell"), height = "390px")),
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tỷ lệ tái tục theo nhóm sản phẩm",
          style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; fo
nt-family:'Helvetica Neue', sans-serif;"),
        tags$p("Nhóm nào giữ chân khách hàng tốt nhất? Nhóm nào cần cải thiện?
",
          style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
        plotlyOutput(ns("plot_renewal_rate"), height = "390px"))
      ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,

```

```

tags$h4("Phí bảo hiểm trung bình theo xếp hạng khách hàng",
  style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
tags$p("Khách hàng hạng cao chỉ trả phí bình quân cao hơn bao nhiêu?",
  style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
plotlyOutput(ns("plot_avg_premium_xhkh"), height = "390px"),
box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
  tags$h4("Số gói trung bình mỗi khách hàng theo xếp hạng",
    style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
  tags$p("Hạng cao có cross-sell nhiều hơn không? (Gói TB/KH)",
    style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
  plotlyOutput(ns("plot_avg_packages_xhkh"), height = "390px")),
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ hợp đồng Mới vs Tái tục theo nhóm sản phẩm",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Nhóm nào chủ yếu là HĐ mới? Nhóm nào đã có nên tái tục?",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_new_vs_renew_group"), height = "390px"),
    box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
      tags$h4("Doanh thu theo nhóm sản phẩm: Mới vs Tái tục (Stacked)",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
      tags$p("Phần đóng góp GWP từ HĐ mới và tái tục tại mỗi nhóm SP.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
      plotlyOutput(ns("plot_gwp_new_renew_stack"), height = "390px"))
    ),
  fluidRow(
    box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
      tags$h4("Cơ hội Up-sell: Khách hàng phí thấp nhưng giá trị tài sản cao",
        style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
      tags$p("Xe giá trị > 500 triệu, phí BH < 3 triệu - dấu hiệu thiếu bảo vệ, cần tiếp cận up-sell.",
        style = "color:#6C7A89; font-size:12px; font-style:italic; margin-bottom:6px;"),
      DTOutput(ns("table_upsell_leads")))
    ),
  )
}

```

```

phase7Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color = "#4A4A4A")
    pal <- c("#4A6FA5", "#2EC4B6", "#7E57C2", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde2", "#66BB6A", "#EF5350", "#95A5A6")
    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }
    output$plot_bcg <- renderPlotly({
      df_strat <- get_data() %>%

```

```

filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định", !is.na(NHOMSANPHAM)) %>%
group_by(NHOMSANPHAM) %>%
summarise(Volume = n(), Revenue = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), Avg_Premium
= Revenue / Volume, .groups = "drop")
avg_vol <- mean(df_strat$Volume); avg_prem <- mean(df_strat$Avg_Premium)
df_strat <- df_strat %>%
mutate(Quadrant = case_when(
Volume >= avg_vol & Avg_Premium >= avg_prem ~ "Ngôi sao (Star)",
Volume >= avg_vol & Avg_Premium < avg_prem ~ "Bò sữa (Cash Cow)",
Volume < avg_vol & Avg_Premium >= avg_prem ~ "Dấu hỏi (?)",
TRUE ~ "Chó (Dog)"))

plot_ly(df_strat, x = ~Volume, y = ~Avg_Premium, size = ~Revenue, color =
~Quadrant,
text = ~paste0(NHOMSANPHAM, "\nVolume: ", formatC(Volume, format =
"d", big.mark = "."),
"\nPhí TB: ", label_trieu(Avg_Premium), "\nGWP: ", l
abel_trieu(Revenue)),
hoverinfo = "text", type = "scatter", mode = "markers",
sizes = c(30, 120),
marker = list(opacity = 0.8, line = list(color = "#303983", width
= 1.5)),
colors = c("Ngôi sao (Star)" = "#2EC4B6", "Bò sữa (Cash Cow)" = "#
4A6FA5",
"Dấu hỏi (?)" = "#FFCA28", "Chó (Dog)" = "#F06292")) %>
%
add_annotations(x = df_strat$Volume, y = df_strat$Avg_Premium,
text = df_strat$NHOMSANPHAM, showarrow = FALSE,
font = list(size = 9, color = "#303983", family = "Helve
tica Neue"),
yshift = 18) %>%
layout(
font = pf,
shapes = list(
list(type = "line", x0 = avg_vol, x1 = avg_vol, y0 = 0, y1 = max(df_
strat$Avg_Premium) * 1.15,
line = list(color = "#303983", width = 1, dash = "dash")),
list(type = "line", x0 = 0, x1 = max(df_strat$Volume) * 1.1, y0 = av
g_prem, y1 = avg_prem,
line = list(color = "#303983", width = 1, dash = "dash"))
),
annotations = list(
list(x = max(df_strat$Volume) * 0.95, y = max(df_strat$Avg_Premium)
* 1.08, text = "★ Star",
showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#2EC4B6", fa
mily = "Helvetica Neue")),
list(x = max(df_strat$Volume) * 0.95, y = min(df_strat$Avg_Premium)
* 0.7, text = "Cash Cow",
showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#4A6FA5", fa
mily = "Helvetica Neue")),
list(x = min(df_strat$Volume) * 1.5, y = max(df_strat$Avg_Premium) *
1.08, text = "? Dấu hỏi",
showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#FFCA28", fa
mily = "Helvetica Neue")),
list(x = min(df_strat$Volume) * 1.5, y = min(df_strat$Avg_Premium) *
0.7, text = "Dog",
showarrow = FALSE, font = list(size = 13, color = "#F06292", fa
mily = "Helvetica Neue"))
),
xaxis = list(title = list(text = "Số lượng gói BH (Volume)", font = li
st(size = 11, color = "#4A4A4A")),
gridcolor = "#EBEBEB", separatethousands = TRUE),

```

```

      yaxis = list(title = list(text = "Phí BH trung bình (VNĐ)", font = list(
t(size = 11, color = "#4A4A4A")),
      gridcolor = "#EBEBEB", tickformat = ",.0f"),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = -0.0
8, yanchor = "top", font = list(size = 10)),
      margin = list(l = 10, r = 10, t = 15, b = 50)
    ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
  })

output$plot_cross_sell <- renderPlotly({
  df_cs <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM, XHKH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_cs, aes(x = XHKH, y = NHOMSANPHAM, fill = N)) +
    geom_tile(color = "white", linewidth = 0.6) +
    scale_fill_gradient(low = "#f0f2f7", high = "#303983") +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", s
ize = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A
4A"),
      panel.grid = element_blank(), axis.title = element_blank(), plot.m
argin = margin(0,0,0,0))
  ggplotly(p, tooltip = c("x","y","fill")) %>% ly(bl = 10, bb = 45)
})

output$plot_renewal_rate <- renderPlotly({
  df_rr <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
    group_by(NHOMSANPHAM) %>%
    summarise(Total = n(), Pct = round(sum(LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRU
E) / Total * 100, 1), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_rr, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, Pct), y = Pct)) +
    geom_col(fill = "#2EC4B6", width = 0.62) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, colo
r = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18)))
  +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(fac
e = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
    labs(x = "", y = "Tỷ lệ tái tục (%)")
  ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_avg_premium_xhkh <- renderPlotly({
  df_avg <- get_data() %>% group_by(XHKH) %>% summarise(Avg_Phi = mean(PHIBH
, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
    mutate(XHKH = factor(XHKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim",
"Kim cương")))
  p <- ggplot(df_avg, aes(x = XHKH, y = Avg_Phi, fill = XHKH)) +
    geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = label_trieu(Avg_Phi)), vjust = -0.5, size = 3.3, c
olor = "#303983", fontface = "bold") +
    scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6","Bạc"="#BDC3C7","Vàng"="#F
FCA28","Bạch kim"="#7E57C2","Kim cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.18))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element

```

```

_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
      axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4
A4A")),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
      labs(x = "", y = "Phi BH trung bình (VNĐ)")
      ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
    })

output$plot_avg_packages_xhkh <- renderPlotly({
  df_pkg <- get_data() %>% group_by(XHKKH, MA_KH) %>% summarise(N_goi = n(),
.groups = "drop") %>%
  group_by(XHKKH) %>% summarise(Avg_goi = round(mean(N_goi), 2), .groups =
"drop") %>%
  mutate(XHKKH = factor(XHKKH, levels = c("Đồng", "Bạc", "Vàng", "Bạch kim",
"Kim cương")))
  p <- ggplot(df_pkg, aes(x = XHKKH, y = Avg_goi, fill = XHKKH)) +
    geom_col(width = 0.6) +
    geom_text(aes(label = Avg_goi), vjust = -0.5, size = 3.5, color = "#3039
83", fontface = "bold") +
    scale_fill_manual(values = c("Đồng"="#95A5A6", "Bạc"="#BDC3C7", "Vàng"="#F
FCA28", "Bạch kim"="#7E57C2", "Kim cương"="#303983")) +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.18))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "none",
      axis.text.x = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4
A4A")),
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
      labs(x = "", y = "Số gói TB / khách hàng")
      ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
    })

output$plot_new_vs_renew_group <- renderPlotly({
  df_nr <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
  group_by(NHOMSANPHAM, LOAI_HD) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  p <- ggplot(df_nr, aes(x = NHOMSANPHAM, y = N, fill = LOAI_HD)) +
    geom_col(position = "fill", width = 0.62) +
    scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(), expand = expansion
(mult = c(0, 0.02))) +
    scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28"))
  +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", s
ize = 9, color = "#4A4A4A"),
      panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank()
,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
      labs(x = "", y = "Tỷ lệ (%)")
      ggplotly(p) %>%
      layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
      legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    })

output$plot_gwp_new_renew_stack <- renderPlotly({

```

```

df_gwp <- get_data() %>% filter(NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
  group_by(NHOMSANPHAM, LOAI_HD) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TR
UE), .groups = "drop")
p <- ggplot(df_gwp, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, -GWP), y = GWP, fill = LO
AI_HD)) +
  geom_col(width = 0.62) +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.05))) +
  scale_fill_manual(values = c("Mới" = "#4A6FA5", "Tái tục" = "#FFCA28"))
+
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 25, hjust = 1, face = "bold", s
ize = 9, color = "#4A4A4A"),
        panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.major.y = element
_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(), legend.title = element_blank()
,
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "GWP (VNĐ)")
ggplotly(p) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 55),
        legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom")) %>% config(displayModeBar = FALSE)
}

output$table_upsell_leads <- renderDT({
  upsell <- get_data() %>%
    filter(!is.na(GIA_TIEN_XE), GIA_TIEN_XE > 500000000, PHIBH < 3000000) %>
%
    select(MA_KH, MA_HD, TEN_DONG_XE, TEN_HANG_XE, GIA_TIEN_XE, PHIBH, TENGO
ISANPHAM, TEN_CN) %>%
    arrange(desc(GIA_TIEN_XE)) %>% head(100)
  datatable(upsell,
    colnames = c("Mã KH", "Mã HD", "Dòng xe", "Hãng", "Giá trị xe", "Phí BH", "Gói
đang dùng", "Chi nhánh"),
    rownames = FALSE, options = list(pageLength = 8, scrollX = TRUE,
    initComplete = JS("function(s,j){$(this.api().table().header()).css({'
background-color':'#303983','color':'#fff','font-family':'Helvetica Neue,sans-se
rif','font-weight':'600'});$(this.api().table().body()).css({'font-family':'Helv
etica Neue,sans-serif'});}")) %>%
    formatCurrency(c("GIA_TIEN_XE", "PHIBH"), currency = "", interval = 3, ma
rk = ".", digits = 0)
  })
})
}

```

FILE: phase8.R

```

phase8UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 8: Quản trị KPI chuyên sâu",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'
Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Phân tích chi tiết mức độ hoàn thành chỉ tiêu theo từng đơn vị, kênh bán
và sản phẩm.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H
elvetica,Arial,sans-serif;"),

```

```

# --- KPI Cards ---
fluidRow(
  valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_overall"), width = 4),
  valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_sl"), width = 4),
  valueBoxOutput(ns("vbox_kpi_gap"), width = 4)
),

# --- Row 1: KPI monthly ---
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Hoàn thành KPI doanh thu theo tháng (Thực tế vs Mục tiêu)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Bar steel blue = thực tế, bar hồng nhạt = mục tiêu KPI.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_kpi_monthly"), height = "410px"))
),

# --- Row 2: Kênh bán + Sản phẩm ---
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("KPI theo kênh bán (Thực tế vs Mục tiêu)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("So sánh doanh thu thực tế và chỉ tiêu theo từng kênh.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_kpi_channel"), height = "390px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("KPI theo gói sản phẩm (Top 10)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Top 10 gói sản phẩm có doanh thu thực tế cao nhất.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_kpi_product"), height = "390px"))
),

# --- Row 3 MỚI: % hoàn thành theo kênh (bullet-style) + Gap phân tích ---
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ hoàn thành KPI doanh thu theo kênh (%)",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Đường đứt nét đỏ = mốc 100%. Kênh nào vượt, kênh nào thiếu?",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_kpi_pct_channel"), height = "390px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Chênh lệch doanh thu (Actual - Target) theo kênh",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Xanh = vượt KPI, hồng = chưa đạt. Giá trị tuyệt đối.",
      style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_kpi_gap_channel"), height = "390px"))
),

# --- Row 4: Bảng chi tiết ---
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Chi tiết KPI theo kênh x tháng",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 6px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    DTOutput(ns("table_kpi_detail")))
)

```



```

}
)
}

phase8Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {

    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    get_kpi <- reactive({ req(all_data()); all_data()$kpi })

    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color
= "#4A4A4A")

    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TR
UE)
      ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$vbox_kpi_overall <- renderValueBox({
      total_act <- sum(get_data()$PHIBH, na.rm = TRUE)
      total_target <- sum(get_kpi()$DOANH_THU, na.rm = TRUE)
      pct <- ifelse(total_target > 0, round(total_act / total_target * 100, 1),
0)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ hoàn thành doanh thu", icon = icon("chec
k-double"),
        color = ifelse(pct >= 100, "green", ifelse(pct >= 80, "yellow", "
red"))))

    output$vbox_kpi_sl <- renderValueBox({
      total_target_sl <- sum(get_kpi()$SLHD, na.rm = TRUE)
      pct <- ifelse(total_target_sl > 0, round(nrow(get_data()) / total_target_sl
* 100, 1), 0)
      valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ hoàn thành số lượng", icon = icon("file-
alt"), color = "blue"))

    output$vbox_kpi_gap <- renderValueBox({
      gap <- sum(get_kpi()$DOANH_THU, na.rm = TRUE) - sum(get_data()$PHIBH, na.r
m = TRUE)
      valueBox(format_vnd(abs(gap)),
        ifelse(gap > 0, "Còn thiếu so với KPI", "Vượt KPI"),
        icon = icon(ifelse(gap > 0, "arrow-down", "arrow-up")),
        color = ifelse(gap > 0, "red", "green"))
    })

    output$plot_kpi_monthly <- renderPlotly({
      act_sum <- get_data() %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
        group_by(YM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .groups =
"drop")
      kpi_sum <- get_kpi() %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM)) %>%
        summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

      df_combo <- full_join(act_sum, kpi_sum, by = "YM") %>% arrange(YM) %>%
        mutate(Label = paste0(substr(YM, 5, 6), "/", substr(YM, 1, 4)))

      plot_ly(df_combo, x = ~Label) %>%
        add_bars(y = ~Actual, name = "Thực tế", marker = list(color = "#4A6FA5")
) %>%

```

```

06292", add_bars(y = ~Target, name = "Mục tiêu (KPI)", marker = list(color = "#F
opacity = 0.6)) %>%
layout(
  font = pf,
  yaxis = list(title = list(text = "Doanh thu (VNĐ)", font = list(size =
11)),
    tickformat = ",.0f", gridcolor = "#EBEBEB"),
  xaxis = list(title = "", tickangle = -45, gridcolor = "#EBEBEB"),
  barmode = "group", bargap = 0.25,
  legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y = 1.12
, yanchor = "bottom"),
  margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 45)
) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_kpi_channel <- renderPlotly({
  df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
  group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm
= TRUE), .groups = "drop")
  df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
  summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_long <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
  select(TENKENHBAN, Actual, Target) %>%
  pivot_longer(cols = c(Actual, Target), names_to = "Type", values_to = "V
alue")

  p <- ggplot(df_long, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Value), y = Value, fill =
Type)) +
  geom_col(position = "dodge", width = 0.7) + coord_flip() +
  scale_fill_manual(values = c("Actual" = "#4A6FA5", "Target" = "#F06292"))
  ,
    labels = c("Thực tế", "Mục tiêu")) +
  scale_y_continuous(labels = label_trieu, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(
    panel.grid.major.y = element_blank(),
    panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
  ,
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
  ,
    legend.title = element_blank(),
    plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
  ) + labs(x = "", y = "Doanh thu (VNĐ)")

  ggplotly(p) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 20),
    xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TRUE),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom")
  ) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_kpi_product <- renderPlotly({
  df_prod <- get_data() %>%
  filter(TENGOISANPHAM != "Chưa xác định") %>%

```

```

    group_by(TENGOISANPHAM) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm = TRUE),
.groups = "drop") %>%
    arrange(desc(Actual)) %>% head(10)

    p <- ggplot(df_prod, aes(x = reorder(TENGOISANPHAM, Actual), y = Actual))
+
    geom_col(fill = "#4A6FA5", width = 0.68) + coord_flip() +
0.08))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
        panel.grid.major.y = element_blank(),
        panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(),
        axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
        plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "Doanh thu thực tế (VNĐ)")

    ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_kpi_pct_channel <- renderPlotly({
    df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm
= TRUE), .groups = "drop")
    df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

    df_pct <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
    mutate(Pct = ifelse(!is.na(Target) & Target > 0, round(Actual / Target *
100, 1), 0)) %>%
    mutate(Color = ifelse(Pct >= 100, "#2EC4B6", "#F06292"))

    p <- ggplot(df_pct, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Pct), y = Pct, fill = Pct
>= 100)) +
    geom_col(width = 0.62) +
    geom_hline(yintercept = 100, linetype = "dashed", color = "#EF5350", lin
ewidth = 0.7) +
    geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, colo
r = "#303983", fontface = "bold") +
    coord_flip() +
    scale_fill_manual(values = c("TRUE" = "#2EC4B6", "FALSE" = "#F06292"), g
uide = "none") +
    scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.2))) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
        panel.grid.major.y = element_blank(),
        panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
        panel.grid.minor = element_blank(),
        axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
        axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
        plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "% Hoàn thành")

    ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)

```

```

})

output$plot_kpi_gap_channel <- renderPlotly({
  df_act <- get_data() %>% filter(TENKENHBAN != "Chưa xác định") %>%
    group_by(MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>% summarise(Actual = sum(PHIBH, na.rm
= TRUE), .groups = "drop")
  df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(MA_KENHBAN) %>%
    summarise(Target = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_gap <- left_join(df_act, df_kpi, by = "MA_KENHBAN") %>%
    mutate(Gap = Actual - ifelse(is.na(Target), 0, Target),
           Direction = ifelse(Gap >= 0, "Vượt", "Thiếu"))

  p <- ggplot(df_gap, aes(x = reorder(TENKENHBAN, Gap), y = Gap, fill = Dire
ction)) +
    geom_col(width = 0.62) +
    geom_hline(yintercept = 0, color = "#303983", linewidth = 0.5) +
    coord_flip() +
    scale_fill_manual(values = c("Vượt" = "#2EC4B6", "Thiếu" = "#F06292"), g
uide = "none") +
    scale_y_continuous(labels = label_trieu) +
    theme_minimal(base_family = "sans") +
    theme(
      panel.grid.major.y = element_blank(),
      panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashe
d", linewidth = 0.35),
      panel.grid.minor = element_blank(),
      axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A")
    ,
      axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A")
    ,
      plot.margin = margin(0, 0, 0, 0)
    ) + labs(x = "", y = "Chênh lệch (VNĐ)")

  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$table_kpi_detail <- renderDT({
  df_act <- get_data() %>% mutate(YM = format(NGAY_KY_HD, "%Y%m")) %>%
    group_by(YM, MA_KENHBAN, TENKENHBAN) %>%
    summarise(Actual_DT = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), Actual_SL = n(), .groups
= "drop")
  df_kpi <- get_kpi() %>% group_by(YM = as.character(THANGNAM), MA_KENHBAN)
%>%
    summarise(Target_DT = sum(DOANH_THU, na.rm = TRUE), Target_SL = sum(SLHD
, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

  df_detail <- full_join(df_act, df_kpi, by = c("YM", "MA_KENHBAN")) %>%
    mutate(
      Pct_DT = ifelse(!is.na(Target_DT) & Target_DT > 0, round(Actual_DT / T
arget_DT * 100, 1), NA),
      Pct_SL = ifelse(!is.na(Target_SL) & Target_SL > 0, round(Actual_SL / T
arget_SL * 100, 1), NA)
    ) %>%
    arrange(YM, MA_KENHBAN) %>%
    select(YM, TENKENHBAN, Actual_DT, Target_DT, Pct_DT, Actual_SL, Target_S
L, Pct_SL)

  datatable(df_detail,
    colnames = c("Tháng", "Kênh bán", "DT thực tế", "DT mục tiêu", "% Hoàn t

```

```

hành DT",
      "SL thực tế", "SL mục tiêu", "% Hoàn thành SL"),
filter = "top", rownames = FALSE,
options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,
  initComplete = JS(
    "function(settings, json) {",
    "  $(this.api().table().header()).css({",
    "    'background-color': '#303983', 'color': '#fff',",
    "    'font-family': 'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif', 'font",
    "    'font-weight': '600'",
    "  });",
    "  $(this.api().table().body()).css({",
    "    'font-family': 'Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif'",
    "  });",
    "}"
  )
)
) %>%
  formatCurrency(c("Actual_DT", "Target_DT"), currency = "", interval = 3,
  mark = ".", digits = 0) %>%
  formatStyle("Pct_DT",
    backgroundColor = styleInterval(c(80, 100), c("#FADBD8", "#FCF3CF", "#",
    D5F5E3")),
    fontWeight = "bold")
  })
}

```

FILE: phase9.R

```

phase9UI <- function(id) {
  ns <- NS(id)
  tabItem(tabName = id,
    h2("Phần 9: Quản trị khách hàng tiềm năng và tái tục",
      style = "color:#303983; font-weight:700; margin-bottom:4px; font-family:'",
      Helvetica Neue',Helvetica,Arial,sans-serif;"),
    p("Cảnh báo sớm hợp đồng sắp hết hạn, gợi ý tệp khách hàng tiềm năng và phân",
      tích phễu chuyển đổi.",
      style = "color:#6C7A89; margin-bottom:18px; font-family:'Helvetica Neue',H",
      elvetica,Arial,sans-serif;"),
    fluidRow(
      valueBoxOutput(ns("vbox_expiring_30d"), width = 3), valueBoxOutput(ns("vbo",
      x_expiring_60d"), width = 3),
      valueBoxOutput(ns("vbox_high_value_leads"), width = 3), valueBoxOutput(ns(
      "vbox_renewal_rate"), width = 3)
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 12, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Gói BH hết hạn trong 60 ngày tới", style = "color:#303983; fo",
        nt-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Danh sách khách hàng cần liên hệ gấp để duy trì tỷ lệ tái tục.",
        ", style = "color:#EF5350; font-size:12px; font-weight:bold; font-style:italic;",
        margin-bottom:6px;"),
        DTOutput(ns("table_renewal_leads")))
    ),
    fluidRow(
      box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
        tags$h4("Tệp khách hàng tiềm năng (Hạng cao)", style = "color:#303983;",
        font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
        tags$p("Kim cương/Bạch kim - chưa đa dạng gói sản phẩm.", style = "col

```

```

or:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
  DTOutput(ns("table_high_value_leads"))),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phễu chuyển đổi dự kiến", style = "color:#303983; font-weight
:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;"),
    tags$p("Từ tổng KH → hạng cao → sắp hết hạn → đã tái tục.", style = "c
olor:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_lead_funnel"), height = "380px"))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân bố ngày hết hạn theo tháng (12 tháng tới)", style = "col
or:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans
-serif;"),
    tags$p("Bar = số gói hết hạn, line = xu hướng.", style = "color:#6C7A8
9; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_expiry_timeline"), height = "380px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Doanh thu tái tục tiềm năng theo nhóm sản phẩm", style = "col
or:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans
-serif;"),
    tags$p("GWP tiềm năng nếu tái tục thành công toàn bộ gói sắp hết hạn."
, style = "color:#6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_renewal_value"), height = "380px"))
),
fluidRow(
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Tỷ lệ tái tục theo chi nhánh (Top 15)", style = "color:#30398
3; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',sans-serif;")
,
    tags$p("Chi nhánh nào giữ chân khách hàng tốt nhất?", style = "color:#
6C7A89; font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_renewal_by_cn"), height = "380px")),
  box(title = NULL, width = 6, status = "primary", solidHeader = FALSE,
    tags$h4("Phân bố thời hạn còn lại của hợp đồng (Histogram)", style = "
color:#303983; font-weight:700; margin:0 0 2px 0; font-family:'Helvetica Neue',s
ans-serif;"),
    tags$p("Đường đứt đỏ = mốc 30, 60, 90 ngày.", style = "color:#6C7A89;
font-size:12px; margin-bottom:6px;"),
    plotlyOutput(ns("plot_ttl_histogram"), height = "380px"))
)
)
}

```

```

phase9Server <- function(id, all_data) {
  moduleServer(id, function(input, output, session) {
    get_data <- reactive({ req(all_data()); all_data()$master })
    today_date <- as.Date("2026-04-16")
    pf <- list(family = "'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif", color
= "#4A4A4A")
    pal <- c("#303983", "#4A6FA5", "#2EC4B6", "#F06292", "#FFCA28", "#55bde9")
    ly <- function(p, bl = 10, bb = 10, bt = 10, br = 10) {
      p %>% layout(font = pf, margin = list(l = bl, r = br, t = bt, b = bb),
        xaxis = list(automargin = TRUE), yaxis = list(automargin = TR
UE)) %>% config(displayModeBar = FALSE)
    }

    output$vbox_expiring_30d <- renderValueBox({
      n <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= tod
ay_date + 30) %>% nrow()
      valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "Hết hạn < 30 ngày", ic
on = icon("clock"), color = "red")
    })
  })
}

```

```

})
output$ vbox_expiring_60d <- renderValueBox({
  n <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= tod
ay_date + 60) %>% nrow()
  valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "Hết hạn < 60 ngày", ic
on = icon("hourglass-half"), color = "yellow")
})
output$ vbox_high_value_leads <- renderValueBox({
  n <- get_data() %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>% pull(
MA_KH) %>% n_distinct()
  valueBox(formatC(n, format = "d", big.mark = "."), "KH hạng cao", icon = i
con("gem"), color = "purple")
})
output$ vbox_renewal_rate <- renderValueBox({
  df <- get_data(); pct <- round(sum(df$LOAI_HD == "Tái tục", na.rm = TRUE)
/ nrow(df) * 100, 1)
  valueBox(paste0(pct, "%"), "Tỷ lệ tái tục", icon = icon("sync"), color = "
green")
})

output$table_renewal_leads <- renderDT({
  renewal <- get_data() %>%
  filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= (today_date + 60)) %>
%
  mutate(So_ngay = as.numeric(NGAY_HET_HAN - today_date),
         Muc_do = case_when(So_ngay <= 7 ~ "Khẩn cấp", So_ngay <= 30 ~ "Cầ
n xử lý", TRUE ~ "Theo dõi")) %>%
  select(MA_KH, MA_HD, TENGOISANPHAM, TEN_CN, PHIBH, NGAY_HET_HAN, So_ngay
, Muc_do, SDT_NV) %>%
  arrange(So_ngay) %>% head(200)
  datatable(renewal, colnames = c("Mã KH", "Mã HD", "Gói SP", "Chi nhánh", "Phí
BH", "Ngày hết hạn", "Số ngày còn", "Mức độ", "SDT NV"),
            rownames = FALSE, options = list(pageLength = 10, scrollX = TRUE,
            initComplete = JS("function(s, j){$(this.api().table().header()).css({'
background-color': '#303983', 'color': '#fff', 'font-family': 'Helvetica Neue, sans-se
rif', 'font-weight': '600'}); $(this.api().table().body()).css({'font-family': 'Helv
etica Neue, sans-serif'});}")) %>%
  formatCurrency("PHIBH", currency = "", interval = 3, mark = ".", digits
= 0) %>%
  formatStyle("Muc_do", backgroundColor = styleEqual(c("Khẩn cấp", "Cần xử
lý", "Theo dõi"), c("#EF5350", "#FFCA28", "#55bde2")), color = "white", fontWeight
= "bold")
})

output$table_high_value_leads <- renderDT({
  high_val <- get_data() %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim")) %>
%
  group_by(MA_KH, XHKH, TEN_CN) %>%
  summarise(So_goi = n(), Tong_Phi = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), SP_da_co =
paste(unique(NHOMSANPHAM), collapse = ", "), .groups = "drop") %>%
  arrange(desc(Tong_Phi)) %>% head(50)
  datatable(high_val, colnames = c("Mã KH", "Xếp hạng", "Chi nhánh", "Số gói", "
Tổng phí", "SP đã có"),
            rownames = FALSE, options = list(pageLength = 8, scrollX = TRUE,
            initComplete = JS("function(s, j){$(this.api().table().header()).css({'
background-color': '#303983', 'color': '#fff', 'font-family': 'Helvetica Neue, sans-se
rif', 'font-weight': '600'}); $(this.api().table().body()).css({'font-family': 'Helv
etica Neue, sans-serif'});}")) %>%
  formatCurrency("Tong_Phi", currency = "", interval = 3, mark = ".", digi
ts = 0)
})

```

```

output$plot_lead_funnel <- renderPlotly({
  df <- get_data()
  plot_ly(type = "funnel",
    y = c("Tổng KH unique", "KH hạng Vàng+", "KH sắp hết hạn (90d)", "
KH đã tái tục"),
    x = c(n_distinct(df$MA_KH),
      df %>% filter(XHKH %in% c("Kim cương", "Bạch kim", "Vàng")) %>%
pull(MA_KH) %>% n_distinct(),
      df %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <= to
day_date + 90) %>% pull(MA_KH) %>% n_distinct(),
      df %>% filter(LOAI_HD == "Tái tục") %>% pull(MA_KH) %>% n_di
stinct()),
    textinfo = "value+percent initial", marker = list(color = pal[1:4]
)) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 140, r = 20, t = 20, b = 20)) %>% co
nfig(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_expiry_timeline <- renderPlotly({
  df_exp <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <
= today_date + 365) %>%
  mutate(Thang_HH = floor_date(NGAY_HET_HAN, "month")) %>%
  group_by(Thang_HH) %>% summarise(N = n(), .groups = "drop")
  plot_ly(df_exp, x = ~Thang_HH) %>%
  add_bars(y = ~N, name = "Số gói", marker = list(color = "#55bde5", opaci
ty = 0.6)) %>%
  add_lines(y = ~N, name = "Xu hướng", line = list(color = "#303983", widt
h = 2, shape = "spline", smoothing = 1.3)) %>%
  layout(font = pf, margin = list(l = 10, r = 10, t = 40, b = 15),
    xaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#E6E6E6", tickformat
= "%b %Y", dtick = "M2"),
    yaxis = list(automargin = TRUE, gridcolor = "#E6E6E6", title = li
st(text = "Số gói", font = list(size = 11)), separatethousands = TRUE),
    legend = list(orientation = "h", x = 0.5, xanchor = "center", y =
1.12, yanchor = "bottom"), bargap = 0.3) %>% config(displayModeBar = FALSE)
})

output$plot_renewal_value <- renderPlotly({
  df_rv <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date, NGAY_HET_HAN <=
today_date + 365, NHOMSANPHAM != "Chưa xác định") %>%
  group_by(NHOMSANPHAM) %>% summarise(GWP = sum(PHIBH, na.rm = TRUE), .gro
ups = "drop")
  p <- ggplot(df_rv, aes(x = reorder(NHOMSANPHAM, GWP), y = GWP)) +
  geom_col(fill = "#2E448B", width = 0.62) + coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = label_treue, expand = expansion(mult = c(0,
0.08))) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element
_line(color = "#E6E6E6", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(fac
e = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A
4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "GWP tiềm năng (VNĐ)")
  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_renewal_by_cn <- renderPlotly({
  df_rr <- get_data() %>% filter(TEN_CN != "Chưa xác định", !grepl("Hội sở I
CT", TEN_CN, ignore.case = TRUE)) %>%
  group_by(TEN_CN) %>% summarise(Total = n(), Pct = round(sum(LOAI_HD == "
Tái tục", na.rm = TRUE) / Total * 100, 1), .groups = "drop") %>%

```



```

top_n(15, Total)
p <- ggplot(df_rr, aes(x = reorder(TEN_CN, Pct), y = Pct)) +
  geom_col(fill = "#7E57C2", width = 0.62) +
  geom_text(aes(label = paste0(Pct, "%")), hjust = -0.08, size = 3.3, color = "#303983", fontface = "bold") +
  coord_flip() + scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.2)))
+
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.major.x = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.minor = element_blank(), axis.text.y = element_text(face = "bold", size = 9, color = "#4A4A4A"),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "", y = "Tỷ lệ tái tục (%)")
ggplotly(p, tooltip = "y") %>% ly(bb = 25)
})

output$plot_ttl_histogram <- renderPlotly({
  df_ttl <- get_data() %>% filter(NGAY_HET_HAN >= today_date) %>%
  mutate(TTL = as.numeric(NGAY_HET_HAN - today_date)) %>% filter(TTL <= 36
5)
  p <- ggplot(df_ttl, aes(x = TTL)) +
  geom_histogram(binwidth = 15, fill = "#4A6FA5", alpha = 0.8, color = "white", linewidth = 0.2) +
  geom_vline(xintercept = c(30, 60, 90), linetype = "dashed", color = "#EF5350", linewidth = 0.6) +
  annotate("text", x = 30, y = Inf, label = "30d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
  annotate("text", x = 60, y = Inf, label = "60d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
  annotate("text", x = 90, y = Inf, label = "90d", vjust = 2, hjust = -0.2, color = "#EF5350", size = 3, fontface = "bold") +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.08)), labels = function(x) format(x, format = "d", big.mark = ".")) +
  theme_minimal(base_family = "sans") +
  theme(panel.grid.major.y = element_line(color = "#EBEBEB", linetype = "dashed", linewidth = 0.35),
    panel.grid.major.x = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(),
    axis.title = element_text(face = "bold", size = 10, color = "#4A4A4A"), plot.margin = margin(0,0,0,0)) +
  labs(x = "Số ngày còn lại", y = "Số gói BH")
  ggplotly(p) %>% ly(bb = 25)
})
})
}

```

FILE: build_static.R

cat <<EOF > build_static.R

```

# =====
# SCRIPT CHẾ BIẾN DỮ LIỆU TĨNH (Build Once, Run Everywhere)
# =====
library(plotly)
library(dplyr)

```

```

# 1. Đọc dữ liệu nén xz
all_data <- readRDS("data_final.rds")

```

```
# 2. Khởi tạo Snapshot  
SNAPSHOT <- list()
```

```
# 3. Nấu sẵn các biểu đồ (Copy logic từ các file phase vào đây)
```

```
# Ví dụ mẫu cho Phase 2:
```

```
SNAPSHOT$plot_phase2_gwp <- plot_ly(all_data$master, x = ~THANG, y = ~PHIBH, t  
type = 'bar')
```

```
# ... Thêm các phase khác vào đây ...
```

```
# 4. Lưu thành file tĩnh cực nhẹ
```

```
saveRDS(SNAPSHOT, "snapshot_final.rds", compress = "xz")
```

```
message(">>> Đã tạo xong snapshot_final.rds")
```

```
EOF
```